

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчёт по курсовой работе
по дисциплине
Теоретические основы баз данных
«Каталогизация экзопланет»

Выполнил:

студент группы 5130201/40003

Джабраилов А.В.

Подпись: _____

Принял:

К. тех. наук. доц., доц.

Попов С.Г.

Подпись: _____

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Реферат

Предметной областью данной работы является каталогизация экзопланет и связанных с ними астрономических объектов. Основная проблема заключается в разрозненности сведений об экзопланетах, звёздах, галактиках, телескопах и наблюдениях, что затрудняет централизованное хранение данных, сопоставление параметров объектов и выполнение аналитических запросов.

В рамках работы спроектирована и реализована реляционная база данных, хранящая сведения о галактиках, звёздных скоплениях, звёздных и планетарных системах, звёздах, экзопланетах, телескопах, наблюдателях и событиях наблюдения. Для базы данных разработаны логическая и физическая схемы, выполнено заполнение тестовыми данными, а также сформированы SQL-запросы для получения аналитической информации по предметной области.

Сформированы и выполнены девять запросов, включая выборку телескопов по параметрам наблюдаемых экзопланет, подсчёт наблюдавшихся звёзд, анализ распределений по классам звёзд и числу наблюдений, поиск стран с экстремальными значениями, сравнение активности наблюдателей, подсчёт наблюдений по странам и телескопам, а также обновление записей наблюдений. Для запросов приведены тексты SQL, реляционные формулы, последовательности выполнения, текстовые пояснения и фрагменты результатов.

База данных содержит 273 166 записей в 9 таблицах. Для заполнения использовался язык Python с библиотекой *psycopg2*; построение графиков результатов выполнено средствами языка R. Все запросы выполнялись в СУБД PostgreSQL на ноутбуке HP Pavilion Gaming Laptop 16-a0xxx с процессором Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU, 6 ядер, 2.60 ГГц, и 16 ГБ оперативной памяти.

Содержание

Реферат	2
Введение	5
1 Постановка задачи	6
2 Аналитика	7
2.1 Описание предметной области	7
2.2 Процессы	10
2.3 Роли участников	11
2.4 Цели функционирования базы данных	11
2.5 Сущности	12
2.6 ER-диаграмма	16
2.7 Чтение ER-диаграммы	18
2.8 Иерархия сущностей	18
3 Проектирование	20
3.1 Таблицы с описанием таблиц базы данных	20
3.2 Лингвистическое описание схемы базы данных	26
3.3 Диаграммы базы данных	27
4 Программирование	31
4.1 Генерация тестовых данных	31
4.2 Запросы	43
4.2.1 Запрос 1	43
4.2.2 Запрос 2	45
4.2.3 Запрос 3	47
4.2.4 Запрос 4.1	49
4.2.5 Запрос 4.2	51
4.2.6 Запрос 5	52
4.2.7 Запрос 6	55
4.2.8 Запрос 7	57
4.2.9 Запрос 8	59
4.2.10 Запрос 9	61

Заключение	67
Приложение А. Исходный тест программы генерации базы данных	70
Приложение Б. Исходный текст программы генерации тестовых данных	75

Введение

База данных (БД) — совокупность структурированных данных, хранимых в соответствии со схемой и управляемых по единым правилам модели данных. Система управления базами данных (СУБД) — программный комплекс, обеспечивающий создание БД, манипулирование данными (вставка, обновление, удаление, выборка), целостность, безопасность и надёжность хранения, а также средства администрирования.

Разработка базы данных включает проектирование логической и физической структуры, реализацию схемы в выбранной СУБД и наполнение данными. Корректно спроектированная БД позволяет систематизировать большие объёмы информации, ускорить обработку запросов, снизить избыточность данных и обеспечить целостность при многопользовательском доступе.

Данная работа посвящена проектированию и реализации реляционной базы данных для предметной области «Каталогизация экзопланет». Предметная область охватывает хранение сведений об экзопланетах, звёздах, планетарных системах, звёздных системах, звёздных скоплениях, галактиках, телескопах, наблюдателях и событиях наблюдения. Такая база данных позволяет связывать астрономические объекты между собой, фиксировать параметры наблюдений и выполнять аналитические SQL-запросы по каталогизированным данным.

В качестве СУБД используется PostgreSQL; заполнение базы данных реализовано на языке Python с использованием библиотеки psycopg2; выполнение запросов выполнено на языке SQL; построение графиков реализовано на языке R.

1. Постановка задачи

Цель работы: реализация функционирующей реляционной базы данных для предметной области «Каталогизация экзопланет» и выполнение заданных SQL-запросов.

Задачи работы:

1. проанализировать предметную область каталогизации экзопланет;
2. определить цели функционирования базы данных;
3. выявить сущности, их атрибуты и связи;
4. построить ER-диаграмму в нотации Чена;
5. спроектировать схему базы данных и описать таблицы;
6. перенести схему в СУБД PostgreSQL;
7. реализовать программу заполнения базы данных тестовыми данными;
8. сгенерировать базу данных объёмом не менее 250 тыс. записей;
9. выполнить SQL-запросы к базе данных;
10. сформировать реляционные формулы и последовательности выполнения запросов;
11. построить графическое представление результатов запросов.

2. Аналитика

2.1. Описание предметной области

Экзопланеты — это космические тела, идентифицируемые как планеты, находящиеся за пределами солнечной системы [1]. Чтобы тело считалось планетой, оно должно удовлетворять трём критериям [2]:

- оно должно вращаться вокруг звезды;
- оно должно быть достаточно большим, чтобы силой гравитации поддерживать сферическую форму;
- его гравитация не должна позволять другим объектам такого же размера приближаться к его орбите.

Однако некоторые космические тела, не вращающиеся вокруг какой-либо звезды, так же могут быть отнесены к планетам — их называют планетами-изгоями [1].

Большинство обнаруженных экзопланет расположены в относительно малой области нашей галактики, а именно в пределах тысяч световых лет от Солнечной системы. Например, ближайшая известная экзопланета, *Proxima Centauri b*, находится на расстоянии 4 световых лет от нас. Планет в космосе больше, чем звёзд, однако задача их обнаружения гораздо сложнее, чем со звёздами, так как они не являются самосветящимися объектами, поэтому обнаружить экзопланету можно только косвенно, опираясь на звезду рядом с ней (например, заметив, что часть света звезды перекрывается каким-то телом или что звезда "покачивается" от гравитации другого тела, вращающегося вокруг него).

Каталогизация экзопланет представляет собой многоэтапный процесс сбора, верификации и систематизации данных о них. С момента открытия первой подтверждённой экзопланеты в 1992 году их число превысило 6000 объектов [1], и с каждым годом темпы открытий ускоряются благодаря новым космическим миссиям и телескопам, в том числе тем, что расположены на орбите, а так же зондам. Однако рост объёма данных сопровождается фрагментацией информации: одни и те же планеты могут фигурировать в разных каталогах с разными параметрами, а сами параметры нередко противоречат

друг другу из-за различий в методах наблюдений и обработки или разных дат последнего обновления информации.

Основными участниками процесса каталогизации выступают астрономы-наблюдатели, астрофизики и кураторы каталогов. Наблюдатели регистрируют космические объекты с помощью телескопов, таких как космический телескоп «Кеплер», «Тесс» или наземные обсерватории вроде Ла-Силья в Чили [3]. Полученные данные передаются астрофизикам, которые интерпретируют их для расчёта физических параметров: массы, радиуса, орбитального периода и температуры поверхности. Завершающим этапом становится работа куратора каталога, который проверяет соответствие данных принятым стандартам, устраняет дубликаты и присваивает объекту уникальный идентификатор. В современных каталогах часть задач куратора выполняют автоматизированные системы, однако окончательная верификация по-прежнему требует участия человека.

На сегодняшний день существует несколько независимых каталогов экзопланет, каждый со своей структурой хранения и правилами идентификации. Крупнейший из них — *NASA Exoplanet Archive* [4] — содержит данные о 6000 экзопланетах с изображениями. Альтернативный *Open Exoplanet Catalogue* [5] содержит на 1000 экзопланет меньше, чем у NASA. Европейский архив *Catalogue of Exoplanets* фокусируется на публикациях в рецензируемых журналах. Отсутствие единого формата приводит к тому, что одна и та же экзопланета может иметь разные характеристики в разных каталогах. Это обосновано тем, что при исследовании экзопланет сложно дать точную характеристику всем их параметрам: даже у первой открытой экзопланеты Kepler-186f не известны точные масса, состав и т.д. [7].

Качество данных в каталоге определяется несколькими факторами. Во-первых, методом обнаружения: транзитный метод даёт точные значения радиуса, но не массы; метод радиальных скоростей, напротив, позволяет определить массу, но не размер. Во-вторых, количеством независимых подтверждений: планета, обнаруженная двумя разными телескопами, считается более надёжной. В-третьих, датой последнего измерения: параметры некоторых экзопланет уточняются спустя годы после открытия по мере накопления новых наблюдений.

Существуют разные способы, активно используемые учёными для от-

крытия экзопланет [8].

- **Метод транзитной скорости:** когда планета оказывается прямо между наблюдателем и звездой, вокруг которой она вращается, она частично заслоняет свет звезды. На короткое время свет звезды становится тусклее. Это незначительное изменение, но его достаточно, чтобы астрономы поняли, что вокруг далекой звезды вращается экзопланета. Этот метод называется транзитным. Например, так был обнаружен газовый гигант *51 Pegasi b*. [8]
- **Метод радиальной скорости:** из-за гравитационного воздействия планет звезды раскачиваются в пространстве, что влияет на спектр света, который видят астрономы при наблюдении за звездой. На звезды влияет гравитационное притяжение планет, которые вращаются вокруг них, и при наблюдении в телескоп это влияет на спектр света звезды. Если звезда движется в направлении наблюдателя, ее спектр смещается в сторону синего. Если звезда удаляется от наблюдателя, ее спектр смещается в сторону красного. Этот метод наблюдения называется методом измерения лучевой скорости.
- **Транзитная стереоскопия:** этот метод помогает изучать атмосферу экзопланет. После того как свет уловлен, его можно исследовать, чтобы определить состав атмосфер экзопланет. Это работает, как призма: если направить на нее белый свет, он разделится на радужный спектр. Ученые могут считывать цветовые полосы этого спектра, чтобы определить, какие молекулы в нем присутствуют. Так, например, у газового гиганта *WASP-107b* обнаружили гелий в атмосфере — это первый случай, когда этот элемент был найден в атмосфере экзопланет [8].

Экзопланеты классифицируются по физическим характеристикам на несколько типов [10].

- **газовые гиганты** — массивные планеты, обычно размером с Сатурн или Юпитер, но могут быть и больше. В этой категории планет есть подкатегории, например, горячие юпитеры — газовые гиганты, вращающиеся вокруг звезды так быстро, что их температура достигает тысяч градусов Цельсия;

- **нептуновые планеты** размером с Нептун или Уран. Состав у них разнообразный, но все имеют атмосферу, преимущественно состоящую из водорода и гелия, а также имеют твёрдое ядро. Также существует подкатегория мини-Нептунов — планет меньше Нептуна и больше Земли, но в Солнечной системе таких нет;
- **суперземли** — каменные планеты, массой больше Земли и меньше Нептуна; атмосфера у них может как быть, так и отсутствовать;
- **планеты земной группы** — это планеты размером с Землю или меньше, состоящие из горных пород, силикатов (солей кремниевых кислот), воды или углерода. Дальнейшие исследования покажут, есть ли на некоторых из них атмосфера, океаны или другие признаки обитаемости.

Создание унифицированной базы данных позволило бы решить ключевые проблемы современной каталогизации: устранить дублирование записей, обеспечить отслеживание истории изменений параметров и предоставить исследователям инструмент для поиска объектов по комбинации критериев — например, «все каменные планеты в зоне обитаемости с массой от 0,8 до 1,5 массы Земли». Такая система особенно востребована в эпоху новых миссий, таких как космический телескоп «Джеймс Уэбб» [11], запущенный в 2021 году, благодаря которым получится открыть множество других экзопланет и дать более точную оценку уже известным [8].

2.2. Процессы

В данной предметной области имеются три процесса.

1. Процесс каталогизации экзопланеты. Астроном-наблюдатель обнаруживает космическое тело и передаёт информацию астрофизику, определяющему физические параметры этого тела. Данные передаются куратору каталога (архивариусу), который проверяет соответствие измерений стандартам и присваивает экзопланете идентификатор в соответствии с принятым в каталоге правилом.

2. Процесс обновления данных об экзопланете. Обновление данных об экзопланете предполагает циклическое наблюдение её положения и состояния наблюдателем, вычисление текущих параметров и обнаружение различий с известными данными, после чего куратор каталога вносит скорректированные значения в каталог с указанием даты последнего измерения. Сегодня функцию архивариуса нередко выполняют автоматизированные системы.

3. Процесс извлечения данных об экзопланете. Астроном, астрофизик, куратор каталога или астроном-любитель может извлечь данные об экзопланете из каталога, например, чтобы изучить её или сравнить данные с другими.

2.3. Роли участников

В вышеперечисленных процессах присутствуют следующие участники:

- астроном-наблюдатель — специалист, осуществляющий регистрацию космических объектов с помощью телескопов и регистрирующий первичные данные об их положении и движении;
- астрофизик — учёный, интерпретирующий наблюдательные данные для определения физических параметров экзопланет: массы, радиуса, температуры и орбитальных характеристик;
- куратор каталога — ответственный за верификацию поступающих данных, присвоение уникальных идентификаторов и соблюдение форматов хранения в соответствии со стандартами каталога;
- астроном-любитель — непрофессиональный исследователь, использующий открытые данные для самостоятельного изучения экзопланет и потенциального участия в citizen science-проектах [14];

2.4. Цели функционирования базы данных

Цели функционирования базы данных следующие:

- хранение данных о наблюдателях;

- хранение данных о первооткрывателях;
- хранение информации о наблюдении за экзопланетами;
- хранение использования телескопов наблюдателями;
- хранение принадлежности экзопланеты к более крупным космическим структурами.

2.5. Сущности

В данной предметной области присутствуют сущности, перечисленные ниже.

- Экзопланета — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы. Термин и критерии, по которым определяется, является ли космическое тело планетой, даны в разделе Описание предметной области. Они обладают следующими атрибутами:
 - уникальный идентификатор — строка длиной до 100 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, плюсов, минусов, дефисов, пробелов и точек, есть чувствительность к регистру (например, *Kepler-186f*) [21];
 - масса в массах Земли ($M_{\oplus}$) — вещественное число, > 0 , с точностью до 4 знаков после запятой;
 - радиус в радиусах Земли ($R_{\oplus}$) — вещественное число, > 0 , с точностью до 4 знаков после запятой;
 - орбитальный период в земных сутках (сут.) вещественное число, > 0 , с точностью до 4 знаков после запятой;
 - тип планеты — перечисление: {Gas Giant, Neptunian, Superearth, Terrestrial};
 - расстояние от нас в парсеках — вещественное число, ≥ 0 , с точностью до 7 знаков после запятой;
 - дата открытия — дата в формате ГГГГ-ММ-ДД, 1992-01-01 – текущая дата [20].

- дата последнего наблюдения — календарная дата в формате ГГГГ-ММ-ДД, дата открытия — текущая дата.
- Звезда — самосветящийся газовый шар, удерживаемый гравитацией, в котором происходят термоядерные реакции синтеза водорода в гелий. Обладает следующими атрибутами:
 - уникальный идентификатор — строка длиной до 100 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, плюсов, минусов дефисов, пробелов и точек, есть чувствительность к регистру (например, *Proxima Centauri*);
 - спектральный класс — перечисление: $\{O, B, A, F, G, K, M, W, L, D\}$ [19]
 - масса в массах Солнца ($M_{\odot}$) — вещественное число, > 0 , с точностью до 3 знаков после запятой;
 - радиус в радиусах Солнца ($R_{\odot}$) — вещественное число, > 0 , с точностью до 3 знаков после запятой;
 - температура поверхности в Кельвинах (K) — целое число > 0 ;
 - расстояние от нас в парсеках — вещественное число, ≥ 0 , с точностью до 7 знаков после запятой.
- Планетарная система — совокупность планет и других небесных тел, гравитационно связанных и обращающихся вокруг одной звезды или звёздной системы. Обладает следующими атрибутами:
 - уникальный идентификатор — строка длиной до 100 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, плюсов, минусов, дефисов, пробелов и точек, есть чувствительность к регистру (например, *TRAPPIST-1*);
 - количество подтверждённых планет — целое число, ≥ 1 ;
 - количество планет в зоне обитаемости — целое число, ≥ 0 ;
 - расстояние от нас в парсеках — вещественное число, ≥ 0 , с точностью до 7 знаков после запятой.

- Звёздная система — группа из одной или нескольких звёзд, связанных взаимным гравитационным притяжением и движущихся вокруг общего центра масс.

Обладает следующими атрибутами:

- уникальный идентификатор — строка длиной до 100 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, плюсов, минусов, дефисов, пробелов и точек, есть чувствительность к регистру (например, *TOI-1338*);
- количество звёзд в звёздной системе — целое число, ≥ 1 ;
- количество подтверждённых планет — целое число, ≥ 0 ;
- количество планет в зоне обитаемости — целое число, ≥ 0 ;
- расстояние от нас в парсеках — вещественное число, ≥ 0 , с точностью до 7 знаков после запятой.

- Звёздное скопление — группа звёзд, имеющих общее происхождение и удерживаемых вместе гравитацией.

Обладает следующими атрибутами:

- уникальный идентификатор — строка длиной до 100 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, плюсов, минусов, дефисов, пробелов и точек, есть чувствительность к регистру (например, *M4 [17]*);
- количество звёзд в звёздном скоплении — целое число, ≥ 10 ;
- количество подтверждённых планет — целое число, ≥ 0 ;
- расстояние от нас в парсеках — вещественное число, ≥ 0 , с точностью до 7 знаков после запятой.

- Галактика — гигантская гравитационно связанная система из звёзд, газа, пыли и тёмной материи, имеющая характерную форму и структуру.

Обладает следующими атрибутами:

- уникальный идентификатор — строка длиной до 100 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, плюсов, минусов, дефисов, пробелов и точек, есть чувствительность к регистру (например, *The Milky Way*);

- количество подтверждённых планет — целое число, ≥ 0 ;
 - количество планет в зоне обитаемости — целое число, ≥ 0 ;
 - расстояние от нас в парсеках — вещественное число, ≥ 0 , с точностью до 7 знаков после запятой (для Млечного Пути = 0).
- Телескоп — инструмент, с помощью которого исследуют космос. В данном случае это телескоп, с помощью которого была обнаружена экзопланета, например, для *WASP-107b* это *Hubble*.

Обладает следующими атрибутами:

- название телескопа — строка длиной до 50 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, дефисов, пробелов и точек, чувствительность к регистру (например, *Hubble*);
 - тип — перечисление: {космический, наземный};
 - диаметр апертуры в метрах — вещественное число, > 0 , с точностью до 2 знаков после запятой;
 - год ввода в эксплуатацию — нижняя граница — 1609 — текущая дата;
 - организация-оператор — непустая строка длиной до 50 символов (например, *NASA*);
 - количество планет, открытых телескопом — целое число, ≥ 0 .
- Наблюдатель — астроном, наблюдающий за экзопланетами, или организация-оператор телескопа, которая наблюдает за экзопланетами, так как не все планеты наблюдаются вручную и только одним человеком.

Обладает следующими атрибутами:

- уникальный идентификатор — ФИО человека или название организации-оператора телескопа; строка длиной до 100 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, дефисов, пробелов и точек, чувствительность к регистру (например, {NASA});
- дата рождения / основания — нижняя граница — 1609 — текущая дата;

- страна — словарь, включающий в себя все страны;
- количество открытий — целое число, ≥ 0 .

2.6. ER-диаграмма

Визуальное представление структуры базы данных, отображающее сущности, их атрибуты и связи между ними в виде ER-диаграммы представлено на рис. 1.

Цели функционирования базы данных следующие:

- добавление и актуализация данных об экзопланетах и связанных с ними астрономических объектов и групп,
- обеспечение долговременного хранения этих данных,
- предоставление возможности поиска объектов по параметрам,
- фиксация истории изменений измеренных параметров при повторных наблюдениях за экзопланетой,
- хранение данных о первооткрывателях.

Чтение ER-диаграммы

- Наблюдатель Оперирует Телескопами.
- Экзопланеты Обнаруживаются Телескопами.
- Экзопланеты Обращаются [вокруг] Звёзд.
- Звезды Притягивают Планетарную систему.
- Планетарная система Консолидирует Экзопланеты.
- Планетарная система Кластеризуется [в] Звёздную систему.
- Звёздные системы Группируются в Звёздное скопление.
- Звёздные скопления Концентрируются в Галактику

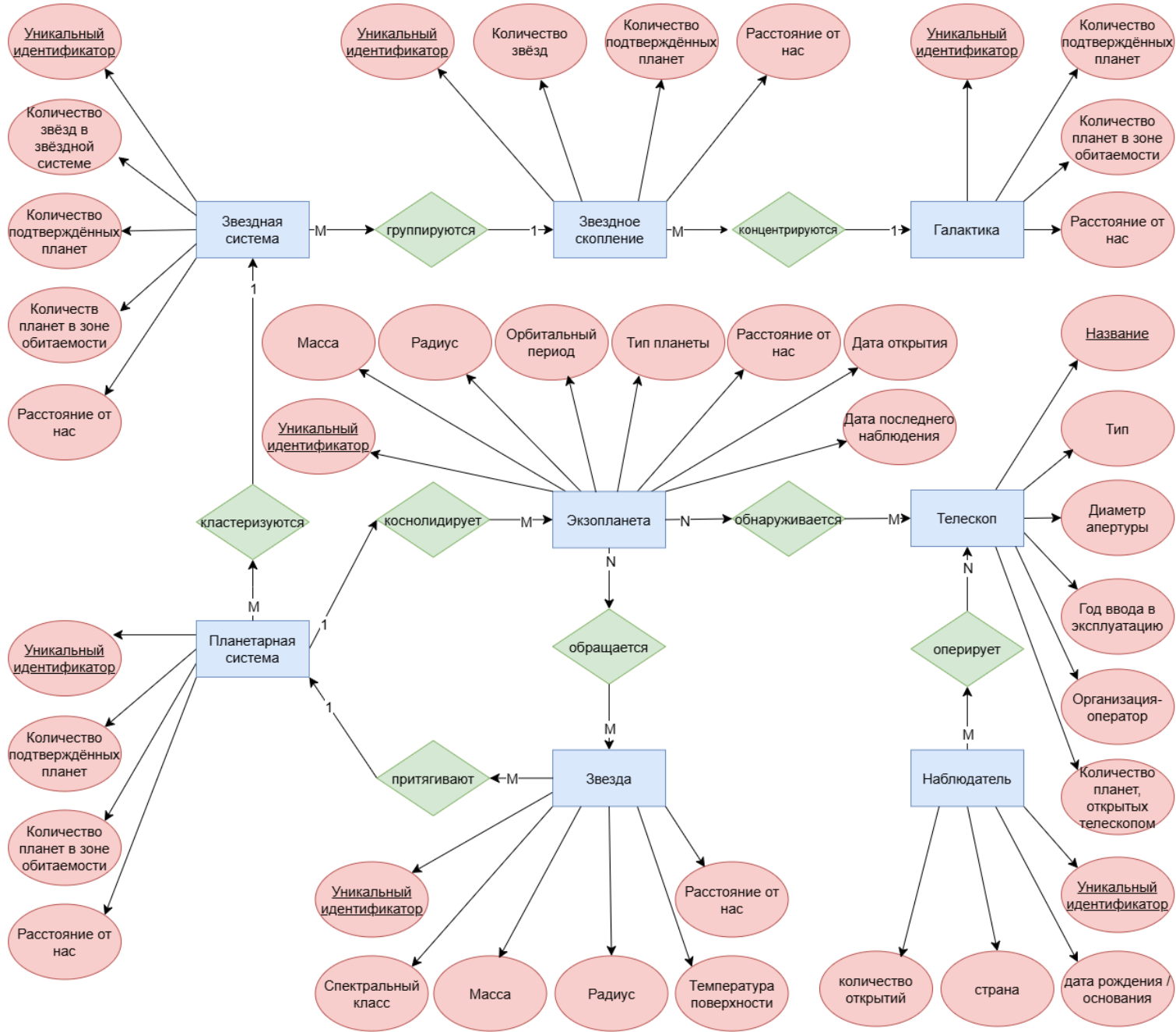


Рис. 1: ER-диаграмма

2.7. Чтение ER-диаграммы

- Наблюдатель Оперировать Телескопами.
- Экзопланеты Обнаруживаются Телескопами.
- Экзопланеты Обращаются [вокруг] Звёзд.
- Звезды Притягивают Планетарную систему.
- Планетарная система Консолидирует Экзопланеты.
- Планетарная система Кластеризуется [в] Звездную систему.
- Звёздные системы Группируются в Звёздное скопление.
- Звёздные скопления Концентрируются в Галактику.

2.8. Иерархия сущностей

Сущности рассматриваемой предметной области можно представить в виде следующей иерархической модели (рис. 2):

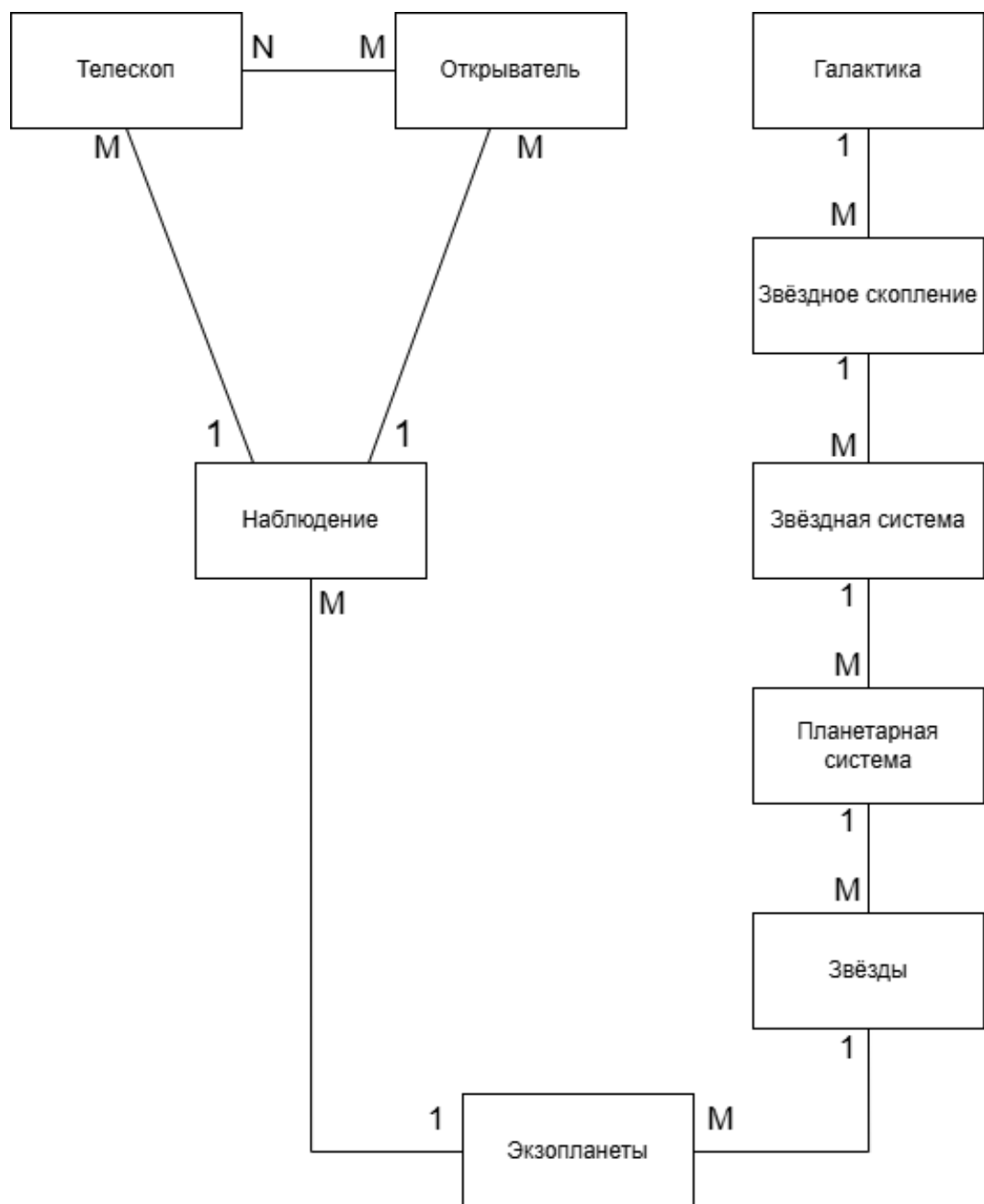


Рис. 2: ER-диаграмма

3. Проектирование

3.1. Таблицы с описанием таблиц базы данных

В п. 1.4 были перечислены сущности, их атрибуты и домены.

В следующих таблицах указаны метаданные полученной базы данных и обоснования доменов атрибутов.

Таблица 1: Экзопланета

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	экзопланета_id	exo_id	VARCHAR(30)	PK	-	NOT NULL
2	масса	mass	DECIMAL(10,4)	-	-	NOT NULL
3	радиус	radius	DECIMAL(10,4)	-	-	NOT NULL
4	орбитальный_период	orb_period	DECIMAL(10,4)	-	-	NOT NULL
5	тип_экзопланеты	exo_type	ENUM	-	-	NOT NULL
6	расстояние	dist	DECIMAL(12,6)	-	-	NOT NULL
7	дата_открытия	discov_date	DATE	-	-	NOT NULL
8	дата_последнего_наблюдения	last_obs_date	DATE	-	-	NOT NULL
9	система_id	sys_id	VARCHAR(30)	FK	Планетарная система (system_id)	NOT NULL

- Идентификатор экзопланеты, звезды, планетарной системы, звёздной системы, звёздного скопления и галактики ограничен 30 символами, а названия космических объектов могут содержать буквенно-цифровые обозначения с дефисами и точками (например, *Kepler-186f*, *Proxima Centauri*). Это обосновано тем, что самое длинное название звезды — *SDSS J122906.70+112221.4* (24 символа), а названия экзопланет представляют собой название звезды + идентификатор экзопланеты, кот. может быть не более 5 символов, + 1 пробел, итого 30 символов.
- Масса, радиус и орбитальный период экзопланеты хранятся как *DECIMAL(10,4)*.

- Расстояние от нас до экзопланеты хранится в парсеках как *DECIMAL(12,6)* для обеспечения точности до 6 знаков после запятой, так как расстояния в световых годах указываются с точностью не более 2 знаков после запятой (до ближайшего объекта, расстояние до которого известно с наибольшей точностью, — Proxima Centauri b — расстояние составляет 4,24 светового года), парсек в световых годах указан с точностью до 4 знаков после запятой, а результат их умножения будет содержать максимум 6 знаков после запятой.
- Дата открытия и дата последнего наблюдения хранятся как *DATE* в формате ГГГГ-ММ-ДД. Минимальная дата обоснована датой открытия первой экзопланеты (1992-01-01). Максимальная дата обоснована тем, что объект, не открытый сейчас, не является открытым в принципе, потому эта дата не может превышать сегодняшнюю дату.
- Типы экзопланет хранятся как *ENUM* с фиксированным набором значений: {Gas Giant, Neptunian, Superearth, Terrestrial}.

Таблица 2: Звезда

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	звезда_id	star_id	VARCHAR(30)	PK	-	NOT NULL
2	класс	class	ENUM	-	-	NOT NULL
3	масса	mass	DECIMAL(5,2)	-	-	NOT NULL
4	радиус	radius	DECIMAL(10,4)	-	-	NOT NULL
5	температура	temp	INT	-	-	NOT NULL
6	расстояние	dist	DECIMAL(16,6)	-	-	NOT NULL
7	система_id	sys_id	VARCHAR(30)	FK	Планетарная система (system_id)	NOT NULL

- Масса звезды хранится как *DECIMAL(5,2)*, т.к. самая массивная звезда *R136a1* имеет массу 150–200 масс Солнца (т.е. 3 целых числа), а двух знаков после запятой достаточно для точности размеров ближайших звезд.

- Расстояние до звезды хранится как *DECIMAL(16,6)* — 10 целых знаков (самая далекая звезда находится на расстоянии 8.6 млрд парсек), 6 знаков после запятой для точности (так же, как с экзопланетами).
- Температура поверхности звезды хранится как целое число (*INT*), так как в астрономических каталогах температура указывается без дробной части.
- Спектральный класс звезды хранится как *VARCHAR(5)* для представления комбинированного класса (самый длинный класс может состоять из пяти символов, например, *M5III*).

Таблица 3: Планетарная система

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	система_id	system_id	VARCHAR(30)	PK	-	NOT NULL
2	подтверждённых_планет	conf_plan	INT	-	-	NOT NULL
3	планет_в_зоне_обитаемости	hab_plan	INT	-	-	NOT NULL
4	расстояние	distance	DECIMAL(12,6)	-	-	NOT NULL
5	звёздная_система_id	stell_sys_id	VARCHAR(30)	FK	Звёздная_система (stellar_id)	NOT NULL

- Количество подтверждённых планет, планет в зоне обитаемости хранится как целое число (*INT*) и имеют минимальные значения, соответствующие данным астрономическим объектам.

Таблица 4: Звёздная система

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	звёздная_система_id	stellar_id	VARCHAR(30)	PK	-	NOT NULL
2	количество_звёзд	stars_count	INT	-	-	NOT NULL
3	подтверждённых_планет	conf_plan	INT	-	-	NOT NULL
4	планет_в_зоне_обитаемости	hab_plan	INT	-	-	NOT NULL
5	расстояние	dist	DECIMAL(12,6)	-	-	NOT NULL
6	кластер_id	cluster_id	VARCHAR(30)	FK	Кластер (cluster_id)	NOT NULL

- Количество подтверждённых планет, планет в зоне обитаемости, звёзд хранится как целое число (*INT*) и имеют минимальные значения, соответствующие данным астрономическим объектам.

Таблица 5: Кластер

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	кластер_id	cluster_id	VARCHAR(30)	PK	-	NOT NULL
2	количество_звёзд	stars_count	INT	-	-	NOT NULL
3	подтверждённых_планет	conf_plan	INT	-	-	NOT NULL
4	планет_в_зоне_обитаемости	hab_plan	INT	-	-	NOT NULL
5	расстояние	dist	DECIMAL(12,6)	-	-	NOT NULL
6	галактика_id	galaxy_id	VARCHAR(30)	FK	Галактика (galaxy_id)	NOT NULL

- Количество подтверждённых планет, звёзд хранится как целое число (*INT*) и имеют минимальные значения, соответствующие данным астрономическим объектам (например, звёздное скопление содержит как минимум 10 звёзд по определению, поэтому это число является минимальным значением данного поля для звёздных скоплений).

Таблица 6: Галактика

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	галактика_id	galaxy_id	VARCHAR(30)	PK	-	NOT NULL
2	подтверждённых_планет	conf_plan	INT	-	-	NOT NULL
3	планет_в_зоне_обитаемости	hab_plan	INT	-	-	NOT NULL
4	расстояние	dist	DECIMAL(12,6)	-	-	NOT NULL

- Количество подтверждённых планет и планет в зоне обитаемости хранится как целое число (*INT*) и имеют минимальные значения, соответствующие данным астрономическим объектам.

Таблица 7: Телескоп

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	телескоп_id	tele_id	VARCHAR(47)	PK	-	NOT NULL
2	тип_телескопа	tele_type	ENUM	-	-	NOT NULL
3	апертура	aper	DECIMAL(6,2)	-	-	NOT NULL
4	дата_создания	com_year	INT	-	-	NOT NULL
5	оператор	oper	VARCHAR(81)	-	-	NOT NULL
6	открыто_планет	discov_plan	INT	-	-	NOT NULL

- Название телескопа ограничено 47 символами. Самое длинное название телескопа: *Atacama Large Millimeter/submillimeter Array*.
- Диаметр апертуры телескопа хранится как *DECIMAL(6,2)* с точностью до 2 знаков после запятой.
- Год ввода в эксплуатацию хранится как целое число (*INT*) в диапазоне от 1609 до текущего года.
- Организация-оператор телескопа ограничена 81 символами. Самое длинное название организации-оператора телескопа: *European Southern Observatory for Astronomical Research in the Southern Hemisphere*.

- Типы телескопов хранятся как *ENUM*, их значения: {космический, наземный}.

Таблица 8: Наблюдатель

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	наблюдатель_id	observer_id	VARCHAR(100)	PK	-	NOT NULL
2	дата_рождения	bday	DATE	-	-	NOT NULL
3	страна	country	ENUM	-	-	NOT NULL
4	открытий	discovs	INT	-	-	NOT NULL

- Название наблюдателя (ФИО или организация) ограничено 100 символами.
- Страна наблюдателя ограничена 56 символами. Самое длинное название страны: *The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*.

Таблица 9: Наблюдение

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка	Прим.
1	наблюдение_id	observation_id	VARCHAR(30)	PK	-	NOT NULL
2	экзопланета_id	exo_id	VARCHAR(30)	FK	Экзопланета (exo_id)	NOT NULL
3	телескоп_id	tele_id	VARCHAR(47)	FK	Телескоп (tele_id)	NOT NULL
4	наблюдатель_id	observer_id	VARCHAR(100)	FK	Наблюдатель (observer_id)	NOT NULL
5	дата_наблюдения	obs_date	DATE	-	-	NOT NULL

- Идентификатор наблюдения хранится как *VARCHAR(30)* и представляет собой искусственный ключ. В отличие от других сущностей, наблюдение является событием, которое не имеет устойчивого естественного идентификатора, поэтому использование составного ключа (экзопланета, телескоп, наблюдатель, дата) является избыточным и усложняет структуру базы данных. Ограничение в 30 символов выбрано для унификации с другими идентификаторами.

3.2. Лингвистическое описание схемы базы данных

1. Галактика (галактика_id(VARCHAR(30)), подтверждённых_планет(INT), планет_в_зоне_обитаемости(INT), расстояние(DECIMAL(12, 6))).
2. Кластер (кластер_id(VARCHAR(30)), количество_звёзд(INT), подтверждённых_планет(INT), планет_в_зоне_обитаемости(INT), расстояние(DECIMAL(12, 6)), галактика_id(VARCHAR(30))).
3. Звёздная система (звёздная_система_id(VARCHAR(30)), количество_звёзд(INT), подтверждённых_планет(INT), планет_в_зоне_обитаемости(INT), расстояние(DECIMAL(12, 6)), кластер_id(VARCHAR(30))).
4. Планетарная система (система_id(VARCHAR(30)), подтверждённых_планет(INT), планет_в_зоне_обитаемости(INT), расстояние(DECIMAL(12, 6)), звёздная_система_id(VARCHAR(30))).
5. Класс звезды (класс_id(SERIAL), класс(VARCHAR(5))).
6. Звезда (звезда_id(VARCHAR(30)), класс_id(INT), масса(DECIMAL(5, 2)), радиус(DECIMAL(10, 4)), температура(INT), расстояние(DECIMAL(16, 6)), система_id(VARCHAR(30))).
7. Тип экзопланеты (тип_экзопланеты_id(SERIAL), тип_экзопланеты(VARCHAR(30))).
8. Экзопланета (экзопланета_id(VARCHAR(30)), масса(DECIMAL(10, 4)), радиус(DECIMAL(10, 4)), орбитальный_период(DECIMAL(10, 4)), тип_экзопланеты_id(INT), расстояние(DECIMAL(12, 6)), дата_открытия(DATE), дата_последнего_наблюдения(DATE), система_id(VARCHAR(30))).
9. Тип телескопа (тип_телескопа_id(SERIAL), тип_телескопа(VARCHAR(30))).
10. Телескоп (телескоп_id(VARCHAR(47)), тип_телескопа_id(INT), апертура(DECIMAL(6, 2)), дата_создания(INT), оператор(VARCHAR(81)), открыто_планет(INT)).

11. Страна (страна_id(SERIAL), страна(VARCHAR(60))).
12. Наблюдатель (наблюдатель_id(VARCHAR(100)), дата_рождения(DATE), страна_id(INT), открытий(INT)).
13. Наблюдение (наблюдение_id(VARCHAR(30)), экзопланета_id(VARCHAR(30)), телескоп_id(VARCHAR(47)), наблюдатель_id(VARCHAR(100)), дата_наблюдения(DATE)).

3.3. Диаграммы базы данных

На рис. 3 изображена схема базы данных на русском языке.

На рис. 4 изображена схема базы данных на русском языке.

На рис. 5 изображён порядок заполнения таблиц базы данных.

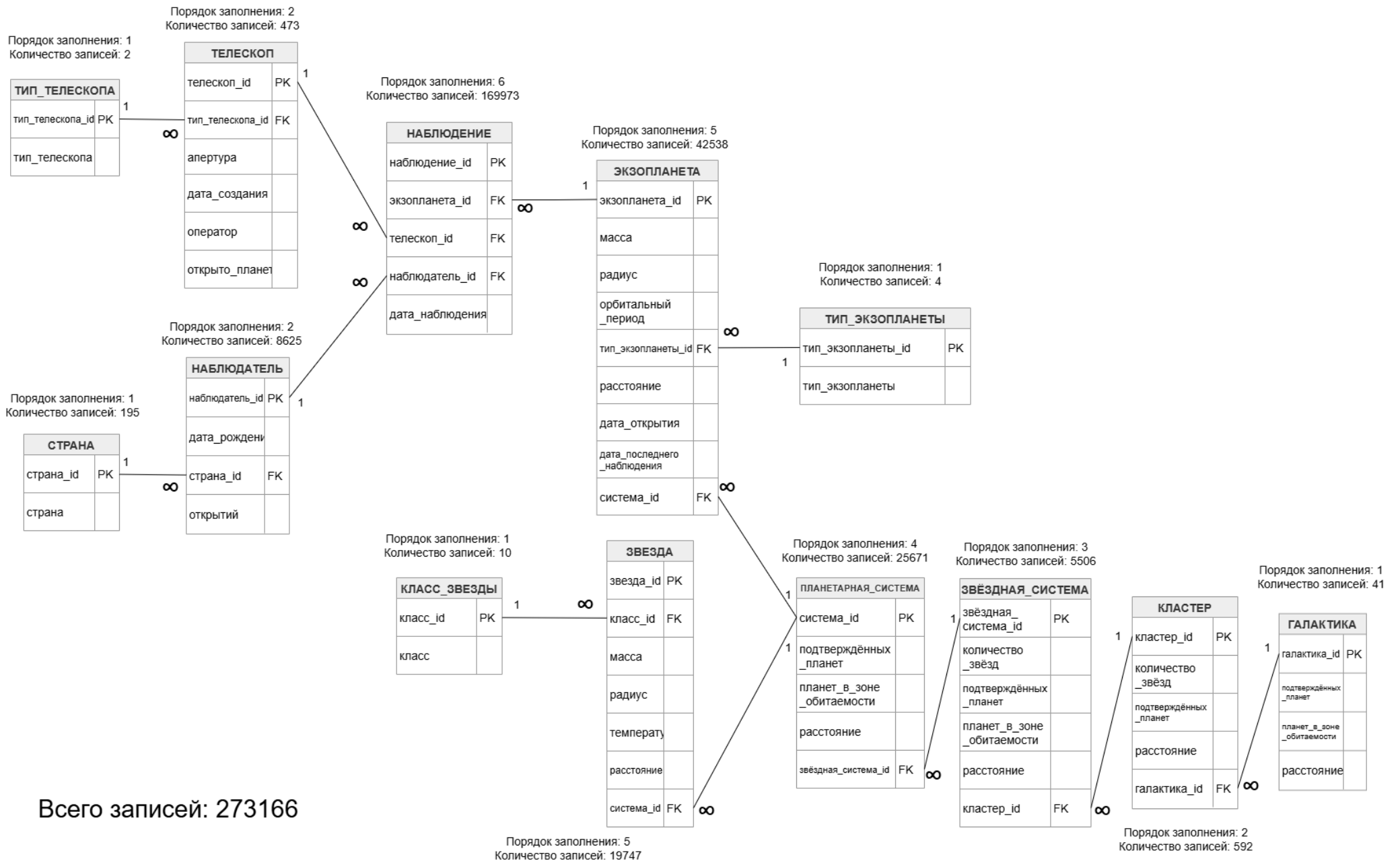


Рис. 3: Диаграмма таблиц на русском языке.

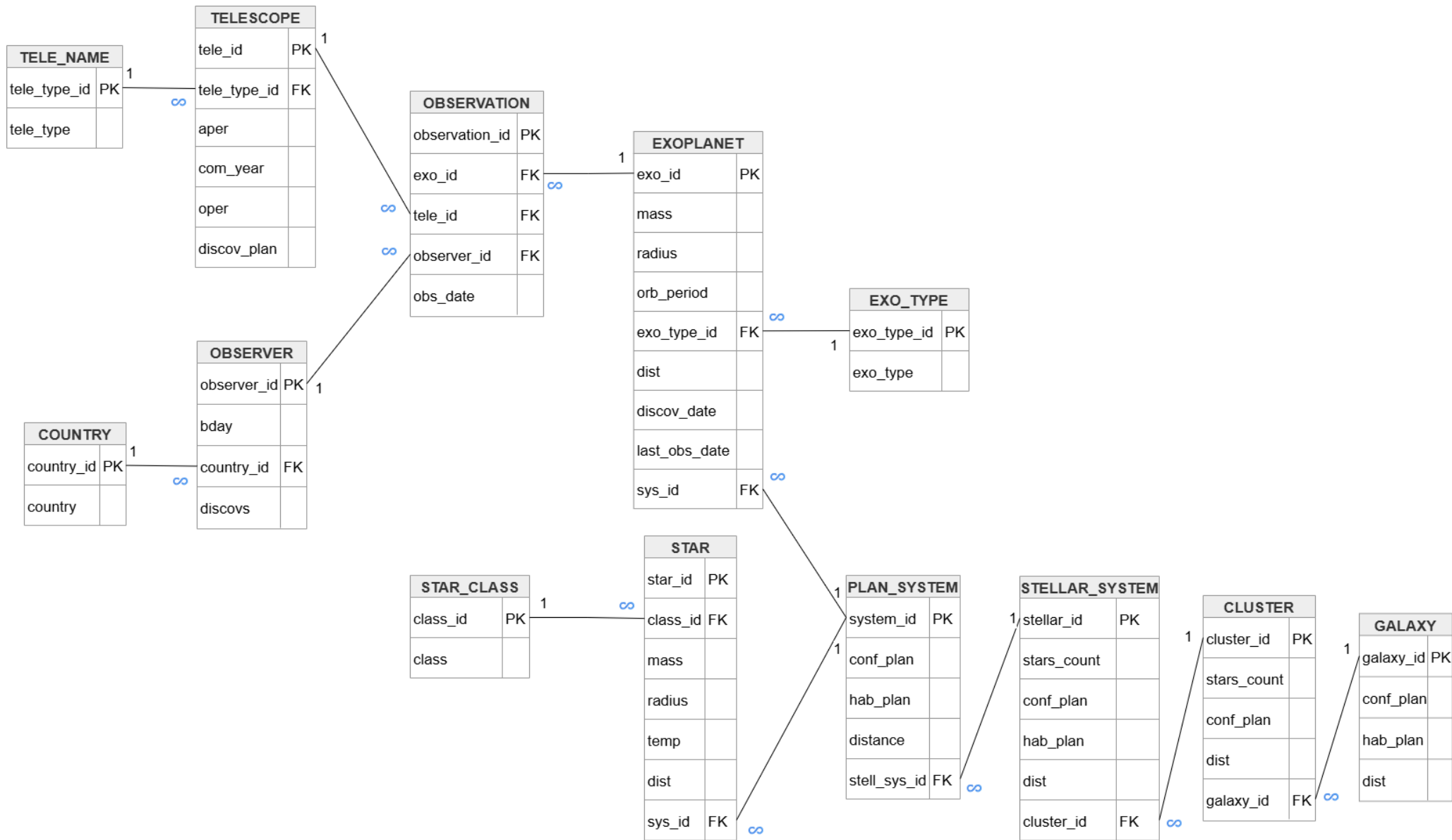


Рис. 4: Диаграмма таблиц на английском языке.

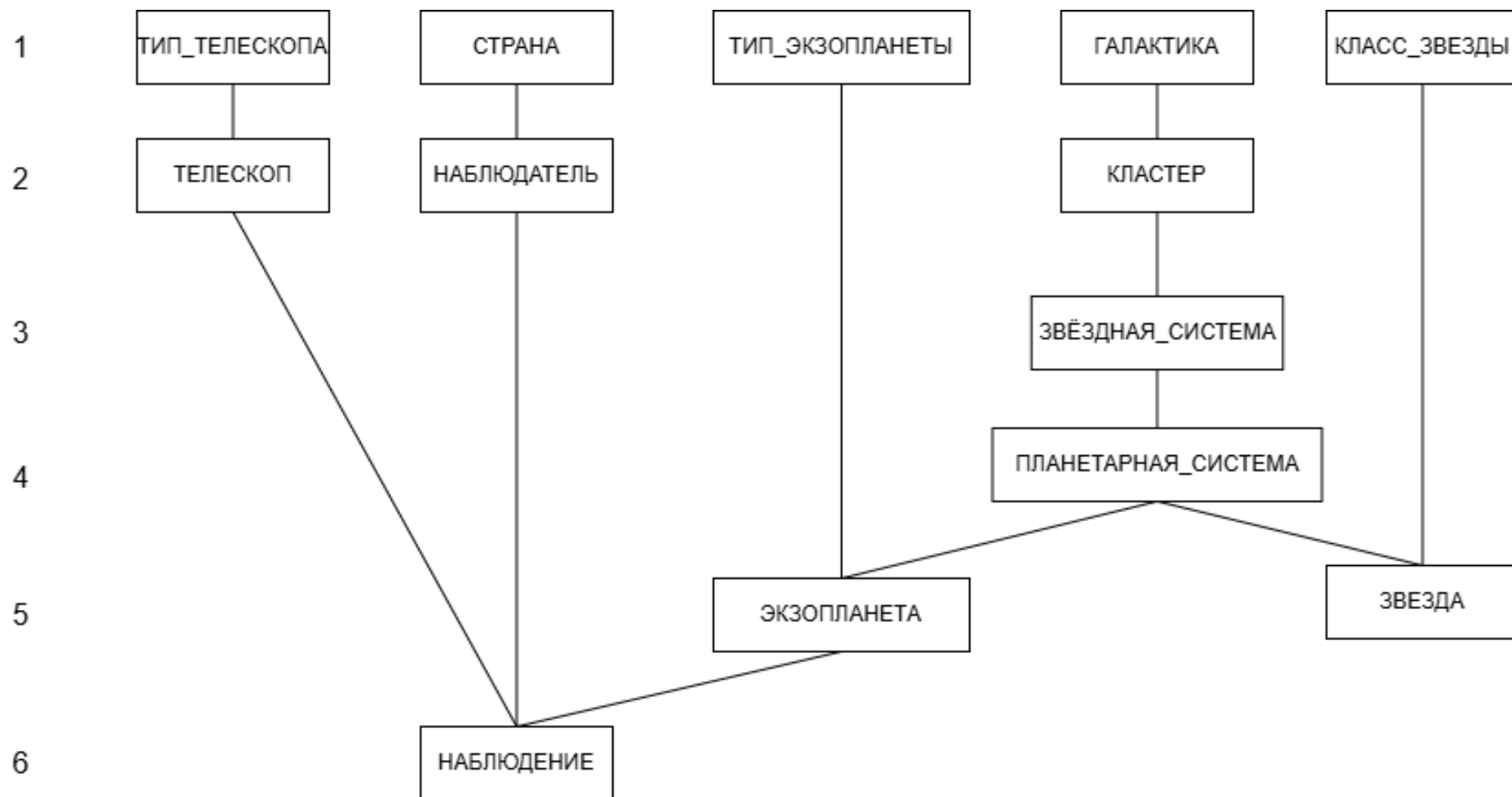


Рис. 5: Диаграмма порядка заполнения таблиц.

4. Программирование

4.1. Генерация тестовых данных

Для заполнения базы данных использовался язык программирования Python и библиотека *psycopg2*, предназначенная для подключения к PostgreSQL и выполнения SQL-запросов из Python-программы. Для генерации фиктивных данных применялась стандартная библиотека *random*, а для работы с календарными датами использовались классы *date* и *timedelta* из модуля *datetime*.

Программа выполняет подключение к базе данных, очищает существующие таблицы, генерирует случайное количество записей в диапазоне от 200 000 до 300 000, после чего последовательно заполняет таблицы в порядке, соответствующем иерархии внешних ключей.

```
1 import psycopg2
2 from datetime import date, timedelta
3 import random
4
5 conn = psycopg2.connect(dbname="mydb", user="postgres")
6 cur = conn.cursor()
```

Listing 1: Подключение к базе данных

Перед генерацией новых данных выполняется очистка таблиц с помощью оператора *TRUNCATE*. Таблицы перечислены в порядке от наиболее зависимых к родительским, а параметр *CASCADE* позволяет завершать *TRUNCATE* без ошибок, убирая связи между таблицами, чтобы не возникали ошибки.

```
1 cur.execute("""
2     TRUNCATE TABLE
3     observation,
4     exoplanet,
5     star,
6     telescope,
7     observer,
8     plan_system,
9     stellar_system,
10    cluster,
11    galaxy
```

```

12  """ CASCADE;
13  """ )

```

Listing 2: Очистка таблиц перед генерацией

Для генерации значений используются вспомогательные функции. Функция *random_date* создаёт случайную дату в заданном диапазоне. Функция *random_decimal* возвращает случайное вещественное число без дополнительного округления в Python. Функция *make_id* формирует строковые идентификаторы объектов по заданному префиксу и номеру.

```

1 def random_date(start_date, end_date):
2     days = (end_date - start_date).days
3     return start_date + timedelta(days=random.randint(0, days))
4
5
6 def random_decimal(min_value, max_value):
7     return random.uniform(min_value, max_value)
8
9
10 def make_id(prefix, number, width=5):
11     return f"{prefix}_{number:0{width}d}"

```

Listing 3: Вспомогательные функции генерации

Количество записей в основных таблицах выбирается случайно. При этом программа контролирует итоговый объём данных: сумма записей должна находиться в диапазоне от 200 000 до 300 000 (задано константами). Количество наблюдений оценивается приблизительно как произведение количества экзопланет на среднее число наблюдений для одной экзопланеты.

```

1 TARGET_MIN = 200_000
2 TARGET_MAX = 300_000
3
4 while True:
5     GALAXIES_COUNT = random.randint(30, 70)
6     CLUSTERS_COUNT = random.randint(300, 700)
7     STELLAR_SYSTEMS_COUNT = random.randint(3000, 7000)
8     PLAN_SYSTEMS_COUNT = random.randint(15000, 30000)
9     STARS_COUNT = random.randint(15000, 30000)
10    EXOPLANETS_COUNT = random.randint(30000, 50000)
11    TELESCOPES_COUNT = random.randint(200, 500)
12    OBSERVERS_COUNT = random.randint(7000, 15000)

```



```

13
14     estimated_observations = EXOPLANETS_COUNT * 4
15
16     estimated_total = (
17         GALAXIES_COUNT
18         + CLUSTERS_COUNT
19         + STELLAR_SYSTEMS_COUNT
20         + PLAN_SYSTEMS_COUNT
21         + STARS_COUNT
22         + EXOPLANETS_COUNT
23         + TELESCOPES_COUNT
24         + OBSERVERS_COUNT
25         + estimated_observations
26     )
27
28     if TARGET_MIN <= estimated_total <= TARGET_MAX:
29         break

```

Listing 4: Генерация случайного количества записей

После выбора количества записей дополнительно проверяется выполнение ограничений предметной области. В каждом звёздном скоплении должно быть не менее десяти звёзд, не менее одной планетарной системы и не менее одной звёздной системы. Если случайно выбранные значения не удовлетворяют этим условиям, они автоматически увеличиваются до минимально допустимых.

```

1 if STARS_COUNT < CLUSTERS_COUNT * 10:
2     STARS_COUNT = CLUSTERS_COUNT * 10
3
4 if PLAN_SYSTEMS_COUNT < CLUSTERS_COUNT:
5     PLAN_SYSTEMS_COUNT = CLUSTERS_COUNT
6
7 if STELLAR_SYSTEMS_COUNT < CLUSTERS_COUNT:
8     STELLAR_SYSTEMS_COUNT = CLUSTERS_COUNT

```

Listing 5: Проверка минимальных требований к иерархии

Заполнение базы данных выполняется в шесть уровней. Сначала задаются справочные значения: типы телескопов, страны, типы экзопланет и классы звёзд. Так как в данной реализации эти значения представлены перечислениями и списками Python, отдельные INSERT-запросы для них не вы-

полняются. На этом же уровне создаются галактики, так как они являются верхним уровнем космической иерархии и не зависят от других таблиц.

```
1 tele_types = ['space', 'ground']
2
3 exo_types = [
4     'gas_giant',
5     'neptunian',
6     'superearth',
7     'terrestrial'
8 ]
9
10 star_classes = [
11     'O', 'B', 'A', 'F', 'G', 'K', 'M', 'W', 'L', 'D'
12 ]
```

Listing 6: Справочные значения

На первом уровне после задания справочных значений заполняется таблица галактик. Для каждой галактики создаётся строковый идентификатор, количество подтверждённых планет, количество планет в зоне обитаемости и расстояние. Количество обитаемых планет генерируется так, чтобы оно не превышало количество подтверждённых планет.

```
1 galaxy_ids = []
2
3 for i in range(1, GALAXIES_COUNT + 1):
4     galaxy_id = make_id("GAL", i, 4)
5
6     conf_plan = random.randint(10, 5000)
7     hab_plan = random.randint(0, conf_plan)
8
9     cur.execute("""
10         INSERT INTO galaxy
11         (galaxy_id, conf_plan, hab_plan, dist)
12         VALUES (%s, %s, %s, %s);
13     """, (
14         galaxy_id,
15         conf_plan,
16         hab_plan,
17         random_decimal(0, 1000000)
18     ))
19
```

```
20 galaxy_ids.append(galaxy_id)
```

Listing 7: Вставка галактик

На втором уровне заполняются телескопы, наблюдатели и звёздные скопления. Телескопы и наблюдатели не зависят от космической иерархии, поэтому могут быть созданы до экзопланет и наблюдений. Звёздные скопления создаются после галактик, так как каждое скопление содержит внешний ключ на галактику.

```
1 cur.execute("""
2     INSERT INTO telescope
3     (tele_id, tele_type, aper, com_year, oper, discov_plan)
4     VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s);
5 """, (
6     tele_id,
7     tele_type,
8     aper,
9     com_year,
10    make_id("OPERATOR", random.randint(1, 9999), 5),
11    0
12 ))
```

Listing 8: Вставка телескопа

При создании наблюдателей генерируются идентификатор, дата рождения, страна и начальное количество открытий. Количество открытий изначально равно нулю, а затем пересчитывается после генерации наблюдений.

```
1 cur.execute("""
2     INSERT INTO observer
3     (observer_id, bday, country, discovs)
4     VALUES (%s, %s, %s, %s);
5 """, (
6     observer_id,
7     random_date(date(1930, 1, 1), date(2005, 12, 31)),
8     random.choice(countries),
9     0
10 ))
```

Listing 9: Вставка наблюдателя

При создании звёздных скоплений используется внешний ключ

galaxy_id. Для этого идентификаторы ранее созданных галактик сохраняются в списке *galaxy_ids*, после чего выбираются идентификаторы оттуда.

```
1 cur.execute("""
2     INSERT INTO cluster
3     (cluster_id, stars_count, conf_plan, hab_plan, dist,
4       galaxy_id)
5     VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s);
6 """, (
7     cluster_id,
8     random.randint(10, 100000),
9     conf_plan,
10    hab_plan,
11    random_decimal(0, 500000),
12    random.choice(galaxy_ids)
13 ))
```

Listing 10: Вставка звёздного скопления

На третьем уровне заполняются звёздные системы. Для выполнения требования о наличии хотя бы одной звёздной системы в каждом скоплении сначала создаётся по одной системе для каждого кластера. Затем остальные звёздные системы распределяются между скоплениями случайным образом. Для дальнейшего использования сохраняются связи между звёздными системами и скоплениями.

```
1 stellar_ids = []
2 stellar_to_cluster = {}
3 cluster_stellar_ids = {cluster_id: [] for cluster_id in
4   cluster_ids}
5
6 stellar_counter = 1
7
8 for cluster_id in cluster_ids:
9     stellar_id = make_id("STELLAR", stellar_counter, 5)
10    stellar_counter += 1
11
12    cur.execute("""
13        INSERT INTO stellar_system
14        (stellar_id, stars_count, conf_plan, hab_plan, dist,
15         cluster_id)
16        VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s);
17    """, (
```

```

16         stellar_id,
17         random.randint(1, 8),
18         conf_plan,
19         hab_plan,
20         random_decimal(0, 100000),
21         cluster_id
22     ))
23
24     stellar_ids.append(stellar_id)
25     stellar_to_cluster[stellar_id] = cluster_id
26     cluster_stellar_ids[cluster_id].append(stellar_id)

```

Listing 11: Вставка звёздных систем

На четвёртом уровне создаются планетарные системы. Для каждого звёздного скопления создаётся минимум одна планетарная система, связанная с одной из звёздных систем этого скопления. Это гарантирует логичность и корректность распределения данных.

```

1 plan_system_ids = []
2 plan_system_to_cluster = {}
3 cluster_plan_system_ids = {cluster_id: [] for cluster_id in
4     cluster_ids}
5
6 system_counter = 1
7
8 for cluster_id in cluster_ids:
9     system_id = make_id("SYS", system_counter, 6)
10    system_counter += 1
11
12    stellar_id = random.choice(cluster_stellar_ids[cluster_id])
13
14    cur.execute("""
15    INSERT INTO plan_system
16    (system_id, conf_plan, hab_plan, distance, stell_sys_id)
17    VALUES (%s, %s, %s, %s, %s);
18    """, (
19        system_id,
20        conf_plan,
21        hab_plan,
22        random_decimal(0, 100000),
23        stellar_id

```

```

23     ))
24
25     plan_system_ids.append(system_id)
26     plan_system_to_cluster[system_id] = cluster_id
27     cluster_plan_system_ids[cluster_id].append(system_id)

```

Listing 12: Вставка планетарных систем

На пятом уровне заполняются таблицы звёзд и экзопланет. Они находятся на одном уровне иерархии, так как обе таблицы ссылаются на планетарную систему. Для звёзд сначала обеспечивается выполнение требования о наличии минимум десяти звёзд в каждом звёздном скоплении. Для этого звёзды создаются через планетарные системы, принадлежащие соответствующему скоплению.

```

1  for cluster_id in cluster_ids:
2      for _ in range(10):
3          star_id = make_id("STAR", star_counter, 6)
4          star_counter += 1
5
6          system_id = random.choice(cluster_plan_system_ids[
7              cluster_id])
8
9          insert_star(star_id, system_id)
10         star_ids.append(star_id)

```

Listing 13: Создание минимум десяти звёзд на скопление

Параметры звезды зависят от её спектрального класса. Для каждого класса задаются собственные диапазоны массы, радиуса и температуры.

```

1  def generate_star_params():
2      star_class = random.choice(star_classes)
3
4      if star_class == 'O':
5          mass = random_decimal(16, 90)
6          radius = random_decimal(6, 20)
7          temp = random.randint(30000, 50000)
8      elif star_class == 'B':
9          mass = random_decimal(2.1, 16)
10         radius = random_decimal(1.8, 6)
11         temp = random.randint(10000, 30000)
12     ...

```

```
13     return star_class, mass, radius, temp
```

Listing 14: [Приложение Б].]Генерация параметров звезды (полный код см. в разделе [Приложение Б]).

Экзопланеты также генерируются с учётом типа. Для газовых гигантов, нептунowych планет, суперземель и планет земного типа используются разные диапазоны массы и радиуса. Дата последнего наблюдения генерируется так, чтобы она была не раньше даты открытия.

```
1 discov_date = random_date(date(1992, 1, 1), TODAY)
2 last_obs_date = random_date(discov_date, TODAY)
3
4 cur.execute("""
5     INSERT INTO exoplanet
6     (exo_id, mass, radius, orb_period, exo_type, dist,
7     discov_date, last_obs_date, sys_id)
8     VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s);
9 """, (
10     exo_id,
11     mass,
12     radius,
13     random_decimal(0.5, 5000),
14     exo_type,
15     random_decimal(0, 100000),
16     discov_date,
17     last_obs_date,
18     random.choice(plan_system_ids)
19 ))
```

Listing 15: Вставка экзопланеты

На шестом уровне создаются наблюдения. Таблица наблюдений заполняется последней, так как каждая её запись содержит внешние ключи на экзопланету, телескоп и наблюдателя. Для каждой экзопланеты создаётся случайное количество наблюдений от 1 до 7. Чтобы не нарушить ограничение уникальности события наблюдения, комбинация экзопланеты, телескопа, наблюдателя и даты сохраняется в множестве *used_observations*.

```
1 unique_key = (exo_id, tele_id, observer_id, obs_date)
2
3 attempts = 0
4 while unique_key in used_observations and attempts < 20:
```

```

5     tele_id = random.choice(tele_ids)
6     observer_id = random.choice(observer_ids)
7     obs_date = random_date(exo_discovery_dates[exo_id], TODAY)
8
9     unique_key = (exo_id, tele_id, observer_id, obs_date)
10    attempts += 1

```

Listing 16: Проверка уникальности наблюдения

После создания наблюдений выполняется обновление статистических полей. Для каждого телескопа пересчитывается количество открытых планет, а для каждого наблюдателя — количество открытий. Эти значения накапливаются во время генерации наблюдений и затем записываются в соответствующие таблицы с помощью операторов *UPDATE*.

```

1  for tele_id, count in telescope_discovs.items():
2      cur.execute("""
3          UPDATE telescope
4          SET discov_plan = \s
5          WHERE tele_id = \s;
6          """, (
7              count,
8              tele_id
9          ))
10
11 for observer_id, count in observer_discovs.items():
12     cur.execute("""
13         UPDATE observer
14         SET discovs = \s
15         WHERE observer_id = \s;
16         """, (
17             count,
18             observer_id
19         ))

```

Listing 17: Обновление статистики телескопов и наблюдателей

Таким образом, порядок заполнения базы данных соответствует следующей иерархии:

1. тип телескопа, страна, тип экзопланеты, класс звезды, галактика;
2. телескоп, наблюдатель, звёздное скопление;

3. звёздная система;
4. планетарная система;
5. звезда, экзопланета;
6. наблюдение.

Такой порядок позволяет сначала сформировать все независимые и родительские сущности, затем создать зависимые космические объекты, а в конце заполнить таблицу наблюдений, которая связывает экзопланеты, телескопы и наблюдателей.

Запуск генератора и заполнение таблицы в консоли изображены на рис.

6

```
PS C:\spbpri\year2\bd\program> python generate.py
Очистка таблиц...
Случайно выбранное количество записей:
Галактик: 41
Скоплений: 592
Звёздных систем: 5506
Планетных систем: 25671
Звёзд: 19747
Экзопланет: 42538
Телескопов: 473
Наблюдателей: 8625
Примерная сумма: 273345
Галактики...
Скопления...
Звёздные системы...
Планетные системы...
Звёзды...
Экзопланеты...
Телескопы...
Наблюдатели...
Наблюдения...
Обновление статистики...
Готово!
Галактик: 41
Скоплений: 592
Звёздных систем: 5506
Планетных систем: 25671
Звёзд: 19747
Экзопланет: 42538
Телескопов: 473
Наблюдателей: 8625
Наблюдений: 169973
Всего записей: 273166
```

Рис. 6: Заполнение таблицы в консоли.

Как видно на рис. 6, в таблице содержится 273 166 записей.

Полный текст программы генерации тестовых данных приведён в разделе [Приложение Б].

4.2. Запросы

Для измерения времени запросов предварительно была выполнена команда `\timing`.

4.2.1. Запрос 1

Запрос: "Найти все телескопы, которые наблюдали тип экзопланет А в галактике В вокруг звёзд класса С".

Были выбраны следующие поля для поиска:

- А — `terrestrial`;
- В — `GAL_0001`;
- С — `G`.

Текст запроса на SQL приведён в листинге 18.

```
1 SELECT
2     t.tele_id,
3     t.tele_type,
4     t.aper,
5     t.com_year,
6     t.oper,
7     t.discov_plan
8 FROM telescope t
9 JOIN observation o
10     ON o.tele_id = t.tele_id
11 JOIN exoplanet e
12     ON e.exo_id = o.exo_id
13 JOIN plan_system ps
14     ON ps.system_id = e.sys_id
15 JOIN star s
16     ON s.sys_id = ps.system_id
17 JOIN stellar_system ss
18     ON ss.stellar_id = ps.stell_sys_id
19 JOIN cluster c
20     ON c.cluster_id = ss.cluster_id
21 JOIN galaxy g
22     ON g.galaxy_id = c.galaxy_id
23 WHERE e.exo_type = 'terrestrial'
```

```

24 AND g.galaxy_id = 'GAL_0001'
25 AND s.class = 'G'
26 GROUP BY
27     t.tele_id,
28     t.tele_type,
29     t.aper,
30     t.com_year,
31     t.oper,
32     t.discov_plan
33 ORDER BY t.tele_id;

```

Listing 18: Текст запроса №1

Реляционная формула запроса:

$$\tau_{\text{tele},d} \left(\gamma_{\text{tele},d,\text{tele},\text{type},\text{aper},\text{com_year},\text{oper},\text{discov_plan}}; \left(\sigma_{\text{exo_type}=\text{terrestrial} \wedge \text{galaxy},d=\text{GAL}_0001 \wedge \text{class}=\text{G}} \right. \right.$$

Последовательность выполнения запроса приведена в табл. 10.

Таблица 10: Последовательность выполнения запроса 1

Шаг	Операция	Описание
1	Scan	Чтение таблиц телескопов, наблюдений, экзопланет, планетарных систем, звёзд, звёздных систем, скоплений и галактик.
2	Join	Соединение наблюдений с телескопами и экзопланетами.
3	Join	Переход от экзопланет к планетарным системам, звёздам, звёздным системам, скоплениям и галактикам.
4	Filter	Отбор записей с типом экзопланеты <i>terrestrial</i> , галактикой <i>GAL_0001</i> и классом звезды <i>G</i> .
5	GroupAggregate	Группировка по телескопу и подсчёт различных наблюдений и экзопланет.
6	Sort	Сортировка результата по идентификатору телескопа.

Планировщик строит цепочку соединений от наблюдений к астрономическим объектам и применяет фильтры по типу экзопланеты, галактике и классу звезды. После этого строки группируются по телескопам, для каждой группы вычисляется количество различных наблюдений и экзопланет, затем результат сортируется по идентификатору телескопа.

Фрагмент результата выполнения первого запроса приведён на рис. 7.

tele_id	tele_type	aper	com_year	oper	discov_plan	observations_count	exoplanets_count
TELE_00007	ground	31.22	1644	OPERATOR_03289	355	1	1
TELE_00012	space	1.69	1979	OPERATOR_06242	366	1	1
TELE_00013	space	1.42	1980	OPERATOR_01479	362	1	1
TELE_00015	space	3.07	1977	OPERATOR_05326	399	1	1
TELE_00017	space	1.92	1960	OPERATOR_07863	343	2	2
TELE_00035	space	7.00	2006	OPERATOR_05709	369	1	1
TELE_00043	space	6.69	1966	OPERATOR_07074	366	1	1
TELE_00057	ground	10.71	1699	OPERATOR_04622	353	1	1
TELE_00059	ground	9.91	1872	OPERATOR_02015	365	2	2
TELE_00071	space	1.41	2024	OPERATOR_09933	350	1	1
TELE_00079	ground	10.21	2021	OPERATOR_09331	373	1	1
TELE_00090	ground	35.46	2020	OPERATOR_01269	338	1	1
TELE_00092	ground	9.03	1685	OPERATOR_02427	355	2	2
TELE_00100	ground	10.14	1612	OPERATOR_01166	390	1	1
TELE_00101	ground	31.53	1968	OPERATOR_07644	353	1	1
TELE_00109	space	5.40	1962	OPERATOR_09914	394	1	1
TELE_00114	space	1.98	2020	OPERATOR_05090	346	1	1
TELE_00118	space	1.13	1977	OPERATOR_00510	388	1	1
TELE_00127	space	1.20	1996	OPERATOR_04183	356	1	1
TELE_00131	ground	28.36	1756	OPERATOR_08032	388	1	1
TELE_00156	ground	13.58	1636	OPERATOR_01237	343	1	1

Рис. 7: Фрагмент результата выполнения первого запроса.

Время выполнения запроса: 19.875 мс.

4.2.2. Запрос 2

Запрос: Для наблюдателя А посчитать число звёзд, которые он наблюдал в типе телескопа В.

Были выбраны следующие поля для поиска:

- А — Observer_000001;
- В — ground.

Текст запроса на SQL приведён в листинге 19.

```

1 SELECT
2     o.observer_id,
3     t.tele_type,
4     COUNT(DISTINCT s.star_id) AS stars_count
5 FROM observation o
6 JOIN telescope t
7     ON t.tele_id = o.tele_id
8 JOIN exoplanet e
9     ON e.exo_id = o.exo_id
10 JOIN plan_system ps
11     ON ps.system_id = e.sys_id
12 JOIN star s
13     ON s.sys_id = ps.system_id
14 WHERE o.observer_id = 'Observer_000001'
```

```

15 AND t.tele_type = 'ground'
16 GROUP BY o.observer_id, t.tele_type;

```

Listing 19: Текст запроса №2

Реляционная формула запроса:

$$\gamma_{\text{observer_id, tele_type; COUNTD(star_id)}} \left(\sigma_{\text{observer_id=Observer_000001} \wedge \text{tele_type=ground}} \left(\text{observation} \right) \right)$$

Последовательность выполнения запроса приведена в табл. 11.

Таблица 11: Последовательность выполнения запроса 2

Шаг	Операция	Описание
1	Filter	Отбор наблюдений, выполненных наблюдателем Observer_000001.
2	Join	Соединение наблюдений с телескопами.
3	Filter	Отбор телескопов типа ground.
4	Join	Соединение с экзопланетами, планетарными системами и звёздами.
5	GroupAggregate	Группировка по наблюдателю и типу телескопа, подсчёт различных звёзд.

Сначала выбираются наблюдения нужного наблюдателя, после чего они связываются с телескопами и ограничиваются наземным типом. Затем через экзопланету и планетарную систему определяется множество звёзд, а агрегирование считает количество различных звёзд в найденной группе.

Фрагмент результата выполнения второго запроса приведён на рис. 8.

observer_id	tele_type	stars_count
Observer_000001	ground	15
(1 row)		

Рис. 8: Фрагмент результата выполнения второго запроса.

Время выполнения запроса: 54.028 мс.

4.2.3. Запрос 3

Запрос: Для каждого класса звезды посчитать число звёзд и число наблюдений, построить 2D-гистограмму.

Данный запрос выполняется по всем классам звёзд, поэтому дополнительные поля для поиска не выбирались.

Текст запроса на SQL приведён в листинге 20.

```
1 SELECT
2     s.class AS star_class,
3     COUNT(DISTINCT s.star_id) AS stars_count,
4     COUNT(DISTINCT o.observation_id) AS observations_count
5 FROM star s
6 JOIN plan_system ps
7     ON ps.system_id = s.sys_id
8 JOIN exoplanet e
9     ON e.sys_id = ps.system_id
10 JOIN observation o
11     ON o.exo_id = e.exo_id
12 GROUP BY s.class
13 ORDER BY s.class;
```

Listing 20: Текст запроса №3

Реляционная формула запроса:

$$\tau_{\text{class}} \left(\gamma_{\text{class}; \text{COUNTD}(\text{star}_i \text{d}), \text{COUNTD}(\text{observation}_i \text{d}) \left(\text{star} \text{ LEFTJOIN } * \text{ sys}_i \text{dplan}_s \right. \right.$$

Последовательность выполнения запроса приведена в табл. 12.

Таблица 12: Последовательность выполнения запроса 3

Шаг	Операция	Описание
1	Scan	Чтение таблицы звёзд.
2	Left Join	Присоединение планетарных систем к звёздам.
3	Left Join	Присоединение экзопланет к планетарным системам.
4	Left Join	Присоединение наблюдений к экзопланетам.
5	GroupAggregate	Группировка по классу звезды, подсчёт звёзд и наблюдений.
6	Sort	Сортировка классов звёзд.

Запрос начинает выполнение с таблицы звёзд, поэтому классы без наблюдений не теряются. Внешние соединения добавляют связанные планетарные системы, экзопланеты и наблюдения, после чего агрегирование считает число различных звёзд и наблюдений для каждого класса.

Фрагмент результата выполнения третьего запроса приведён на рис. 9.

star_class	stars_count	observations_count
O	1909	12087
B	1933	12529
A	2032	13159
F	1984	12516
G	1962	12653
K	1999	12659
M	1920	12149
W	2040	13713
L	2011	12360
D	1957	12428

Рис. 9: Фрагмент результата выполнения третьего запроса.

Гистограмма результата изображена на рис. 10:

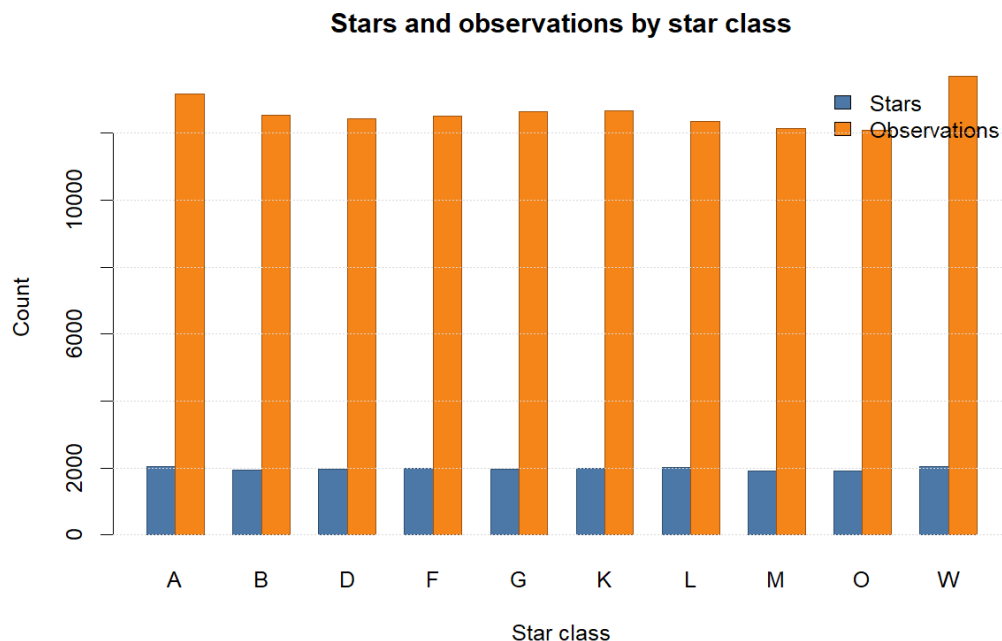


Рис. 10: Гистограмма результата выполнения третьего запроса.

Время выполнения запроса: 724.394 мс.

4.2.4. Запрос 4.1

Запрос: Найти страны, из которых наблюдалось максимальное число экзопланет.

Данный запрос выполняется по всем странам наблюдателей, поэтому дополнительные поля для поиска не выбирались.

Текст запроса на SQL приведён в листинге 21.

```
1 SELECT country, exoplanets_count
2 FROM (
3     SELECT
4         obs.country,
5         COUNT(DISTINCT o.exo_id) AS exoplanets_count
6     FROM observer obs
7     JOIN observation o ON o.observer_id = obs.observer_id
8     GROUP BY obs.country
9 )
10 WHERE exoplanets_count = (
11     SELECT MAX(exoplanets_count)
12     FROM (
13         SELECT COUNT(DISTINCT o2.exo_id) AS exoplanets_count
14         FROM observation o2
15         JOIN observer obs2 ON obs2.observer_id = o2.observer_id
16         GROUP BY obs2.country
17     )
18 )
19 ORDER BY exoplanets_count DESC;
```

Listing 21: Текст запроса №4.1

Реляционная формула запроса:

$$\begin{aligned}
& \tau_{\text{exoplanets_count}} \downarrow \left(\right. \\
& \quad \pi_{\text{country, exoplanets_count}} \left(\right. \\
& \quad \quad \sigma_{\text{exoplanets_count} \geq \text{all_other_counts}} \left(\right. \\
& \quad \quad \quad \rho_{\text{temp}} \left(\gamma_{\text{country}}; \text{COUNTD}(\text{exo_id}) \rightarrow \text{exoplanets_count} (\text{observer} \bowtie_{\text{observer_id}} \text{observation}) \right) \\
& \quad \quad \quad \left. \right) \\
& \quad \quad \left. \right) \\
& \quad \left. \right) \\
& \left. \right)
\end{aligned}$$

Последовательность выполнения запроса приведена в табл. 13.

Таблица 13: Последовательность выполнения запроса 4.1

Шаг	Операция	Описание
1	Scan	Чтение наблюдателей и наблюдений.
2	Join	Соединение наблюдений со странами наблюдателей.
3	GroupAggregate	Группировка по стране и подсчёт различных экзопланет.
4	Sort	Сортировка стран по убыванию числа экзопланет.
5	Fetch First With Ties	Выбор страны или стран с максимальным значением.

Запрос связывает каждое наблюдение со страной наблюдателя, затем считает количество различных экзопланет для каждой страны. После сортировки по убыванию выбирается верхняя строка вместе со всеми строками, имеющими такое же максимальное значение.

Фрагмент результата выполнения запроса 4.1 приведён на рис. 11.

country	exoplanets_count
Saudi Arabia	1260
(1 row)	

Рис. 11: Фрагмент результата выполнения запроса 4.1.

Время выполнения запроса: 1106.565 мс.

4.2.5. Запрос 4.2

Запрос: Найти страны, из которых наблюдалось минимальное число экзопланет.

Данный запрос выполняется по всем странам наблюдателей, поэтому дополнительные поля для поиска не выбирались.

Текст запроса на SQL приведён в листинге 22.

```

1 SELECT country, exoplanets_count
2 FROM (
3     SELECT
4         obs.country,
5         COUNT(DISTINCT o.exo_id) AS exoplanets_count
6     FROM observer obs
7     JOIN observation o ON o.observer_id = obs.observer_id
8     GROUP BY obs.country
9 )
10 WHERE exoplanets_count = (
11     SELECT MIN(exoplanets_count)
12     FROM (
13         SELECT COUNT(DISTINCT o2.exo_id) AS exoplanets_count
14         FROM observation o2
15         JOIN observer obs2 ON obs2.observer_id = o2.observer_id
16         GROUP BY obs2.country
17     )
18 )
19 ORDER BY exoplanets_count DESC;

```

Listing 22: Текст запроса №4.2

Реляционная формула запроса:

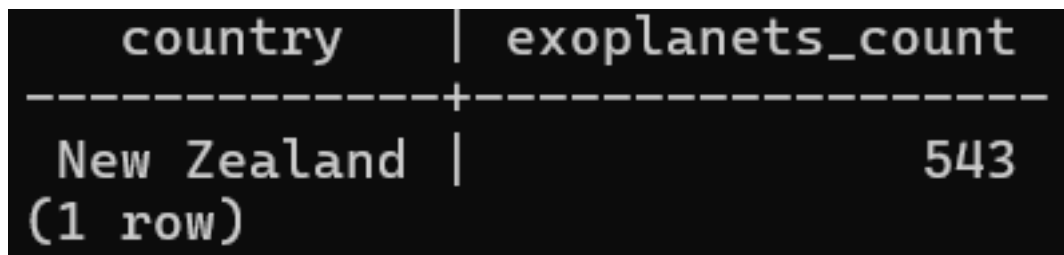
$$\lambda_1^{\text{ties}} \left(\tau_{\text{exoplanets_count}} \uparrow \left(\gamma_{\text{country}; \text{COUNTD}(\text{exo_id}) \rightarrow \text{exoplanets_count}} \left(\text{observer} \bowtie_{\text{observer_id}} \text{observation} \right) \right) \right)$$

Последовательность выполнения запроса приведена в табл. 14.

Таблица 14: Последовательность выполнения запроса 4.2

Шаг	Операция	Описание
1	Scan	Чтение наблюдателей и наблюдений.
2	Join	Соединение наблюдений со странами наблюдателей.
3	GroupAggregate	Группировка по стране и подсчёт различных экзопланет.
4	Sort	Сортировка стран по возрастанию числа экзопланет.
5	Fetch First With Ties	Выбор страны или стран с минимальным значением.

Фрагмент результата выполнения запроса 4.2 приведён на рис. 12.



country	exoplanets_count
New Zealand	543

(1 row)

Рис. 12: Фрагмент результата выполнения запроса 4.2.

Время выполнения запроса: 1102.927 мс.

4.2.6. Запрос 5

Запрос: Посчитать число экзопланет с равным числом наблюдений, построить 2D-гистограмму.

Данный запрос выполняется по всем экзопланетам, поэтому дополнительные поля для поиска не выбирались.

Текст запроса на SQL приведён в листинге 23.

```

1 SELECT
2     observations_count,
3     COUNT(*) AS exoplanets_count
4 FROM (
5     SELECT
6         e.exo_id,
7         COUNT(o.observation_id) AS observations_count
8     FROM exoplanet e
9     JOIN observation o
10        ON o.exo_id = e.exo_id
11     GROUP BY e.exo_id
12 ) AS exoplanet_observations
13 GROUP BY observations_count
14 ORDER BY observations_count;

```

Listing 23: Текст запроса №5

Реляционная формула запроса:

$$\begin{aligned}
 &\tau_{\text{observations_count}} \left(\right. \\
 &\quad \gamma_{\text{observations_count}; \text{COUNT}(\ast) \rightarrow \text{exoplanets_count}} \left(\right. \\
 &\quad \quad \gamma_{\text{exo_id}; \text{COUNT}(\text{observation_id}) \rightarrow \text{observations_count}} \left(\right. \\
 &\quad \quad \quad \text{exoplanet} \\
 &\quad \quad \quad \text{LEFTJOIN}_{\text{exo_id}} \text{ observation} \\
 &\quad \quad \quad \left. \right) \\
 &\quad \quad \left. \right) \\
 &\quad \left. \right)
 \end{aligned}$$

Последовательность выполнения запроса приведена в табл. 15.

Таблица 15: Последовательность выполнения запроса 5

Шаг	Операция	Описание
1	Scan	Чтение экзопланет и наблюдений.
2	Left Join	Присоединение наблюдений к каждой экзопланете, включая экзопланеты без наблюдений.
3	GroupAggregate	Подсчёт числа наблюдений для каждой экзопланеты.
4	GroupAggregate	Подсчёт количества экзопланет для каждого полученного числа наблюдений.
5	Sort	Сортировка результата по числу наблюдений.

Запрос выполняет агрегирование в два уровня. Сначала для каждой экзопланеты считается число связанных наблюдений, затем результат группируется повторно, чтобы определить, сколько экзопланет имеют одинаковое количество наблюдений.

Фрагмент результата выполнения пятого запроса приведён на рис. 13.

observations_count	exoplanets_count
1	6081
2	6169
3	6093
4	6014
5	6020
6	6008
7	6153
(7 rows)	

Рис. 13: Фрагмент результата выполнения пятого запроса.

Гистограмма результата изображена на рис. 14:

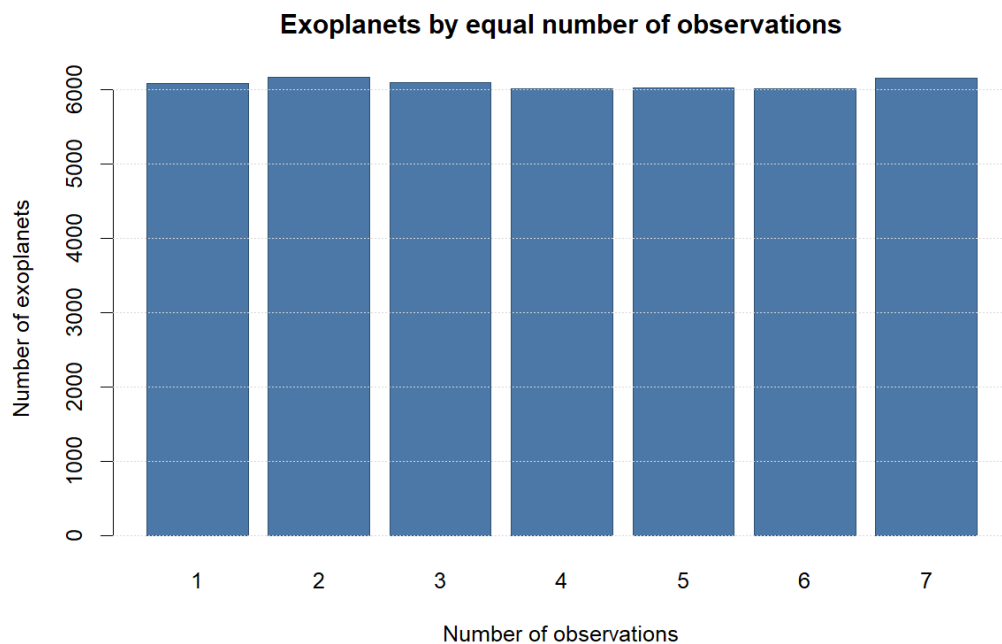


Рис. 14: Гистограмма результата выполнения пятого запроса.

Время выполнения запроса: 76.010 мс.

4.2.7. Запрос 6

Запрос: Найти галактику, в которой не наблюдалось ни одной звезды выбранным типом телескопа.

Было выбрано следующее поле для поиска:

- A — ground.

Текст запроса на SQL приведён в листинге 24.

```

1 SELECT
2     g.galaxy_id,
3     g.conf_plan,
4     g.hab_plan,
5     g.dist,
6     'ground'::tele_type_enum AS tele_type,
7     0 AS observed_stars_count
8 FROM galaxy g
9 WHERE NOT EXISTS (
10     SELECT 1
11     FROM cluster c
12     JOIN stellar_system ss ON ss.cluster_id = c.cluster_id

```

```

13 JOIN plan_system ps ON ps.stell_sys_id = ss.stellar_id
14 JOIN star s ON s.sys_id = ps.system_id
15 JOIN exoplanet e ON e.sys_id = ps.system_id
16 JOIN observation o ON o.exo_id = e.exo_id
17 JOIN telescope t ON t.tele_id = o.tele_id AND t.tele_type = '
    ground'
18 WHERE c.galaxy_id = g.galaxy_id
19 )
20 ORDER BY g.galaxy_id;

```

Listing 24: Текст запроса №6

Реляционная формула запроса:

$$\begin{aligned}
 &\tau_{\text{galaxy}_i d} \left(\right. \\
 &\quad \sigma_{\text{observed}_s \text{tars}_{\text{count}}=0} \left(\right. \\
 &\quad \quad \gamma_{\text{galaxy}_i d, \text{conf}_p \text{lan}, \text{hab}_p \text{lan}, \text{dist}; \text{COUNTD}(\text{star}_i d) \rightarrow \text{observed}_s \text{tars}_{\text{count}}} \left(\right. \\
 &\quad \quad \text{galaxy} \\
 &\quad \quad \text{LEFTJOIN } * \text{galaxy}_i d \text{cluster} \\
 &\quad \quad \text{LEFTJOIN } * \text{cluster}_i d \text{stellar}_s \text{system} \\
 &\quad \quad \text{LEFTJOIN } * \text{stellar}_i d = \text{stell}_s \text{ys}_i d \text{plan}_s \text{system} \\
 &\quad \quad \text{LEFTJOIN } * \text{system}_i d = \text{sys}_i d \text{star} \\
 &\quad \quad \text{LEFTJOIN } * \text{system}_i d = \text{sys}_i d \text{exoplanet} \\
 &\quad \quad \text{LEFTJOIN } * \text{exo}_i d \text{observation} \\
 &\quad \quad \text{LEFTJOIN}_{\text{tele}_i d \wedge \text{tele}_i \text{type}=\text{ground}} \text{telescope} \\
 &\quad \quad \left. \right) \\
 &\quad \left. \right) \\
 &\left. \right)
 \end{aligned}$$

Последовательность выполнения запроса приведена в табл. 16.

Таблица 16: Последовательность выполнения запроса 6

Шаг	Операция	Описание
1	Scan	Чтение таблицы галактик.
2	Left Join	Присоединение скоплений, звёздных систем, планетарных систем и звёзд.
3	Left Join	Присоединение экзопланет и наблюдений.
4	Left Join + Filter	Присоединение только наземных телескопов.
5	GroupAggregate	Группировка по галактикам и подсчёт различных наблюдавшихся звёзд.
6	Having	Отбор галактик, где число таких звёзд равно нулю.
7	Sort	Сортировка результата по идентификатору галактики.

Запрос сохраняет все галактики за счёт внешних соединений, а затем постепенно присоединяет связанные уровни иерархии. Условие на тип телескопа применяется при соединении с таблицей телескопов, поэтому агрегирование считает только звёзды, наблюдавшиеся через наземные телескопы; оператор **HAVING** оставляет галактики с нулевым количеством таких звёзд.

Фрагмент результата выполнения шестого запроса приведён на рис. 15.

```
galaxy_id | conf_plan | hab_plan | dist | tele_type | observed_stars_count
-----+-----+-----+-----+-----+-----
(0 rows)
```

Рис. 15: Фрагмент результата выполнения шестого запроса.

Время выполнения запроса: 146.693 мс.

4.2.8. Запрос 7

Запрос: Найти наблюдателей, которые наблюдали больше экзопланет, чем наблюдатель А.

Было выбрано следующее поле для поиска:

- А — Observer_000001.

Текст запроса на SQL приведён в листинге 25.

```
1 SELECT
2     obs.observer_id,
3     obs.country,
```

```

4      COUNT(DISTINCT o.exo_id) AS exoplanets_count
5 FROM observer obs
6 JOIN observation o ON o.observer_id = obs.observer_id
7 GROUP BY obs.observer_id, obs.country
8 HAVING COUNT(DISTINCT o.exo_id) > (
9     SELECT COUNT(DISTINCT o2.exo_id)
10    FROM observer obs2
11   JOIN observation o2 ON o2.observer_id = obs2.observer_id
12  WHERE obs2.observer_id = 'Observer_0000001'
13 )
14 ORDER BY COUNT(DISTINCT o.exo_id) DESC, obs.observer_id;

```

Listing 25: Текст запроса №7

Реляционная формула запроса:

$$\tau_{\text{exoplanets_count}, \text{observer_id}} \left(\sigma_{\text{observer_id} \neq \text{target.observer_id} \wedge \text{exoplanets_count} > \text{target.exoplanets_count}} \left(\gamma_{\text{obs}}$$

Последовательность выполнения запроса приведена в табл. 17.

Таблица 17: Последовательность выполнения запроса 7

Шаг	Операция	Описание
1	Materialized CTE	Формирование временного набора observer_counts.
2	Left Join	Присоединение наблюдений к каждому наблюдателю.
3	GroupAggregate	Подсчёт различных экзопланет для каждого наблюдателя.
4	Filter	Выбор строки целевого наблюдателя Observer_0000001.
5	Join + Filter	Сравнение всех наблюдателей с целевым и отбор тех, у кого экзопланет больше.
6	Sort	Сортировка по убыванию числа экзопланет и идентификатору наблюдателя.

Сначала материализуется вспомогательный набор с количеством различных экзопланет для каждого наблюдателя. Затем из него выбирается целевой наблюдатель, после чего остальные строки сравниваются с его значением; в результат попадают только наблюдатели с большим числом наблюдавшихся экзопланет.

Фрагмент результата выполнения седьмого запроса приведён на рис. 16.

observer_id	country	exoplanets_count	target_exoplanets_count
Observer_007465	Greece	40	23
Observer_000076	Gambia	37	23
Observer_005601	Vanuatu	37	23
Observer_008161	Bosnia and Herzegovina	37	23
Observer_001765	Togo	36	23
Observer_005786	Greece	36	23
Observer_001418	Burkina Faso	35	23
Observer_001762	Solomon Islands	34	23
Observer_004983	Lebanon	34	23
Observer_005244	Cyprus	34	23
Observer_006346	Equatorial Guinea	34	23
Observer_000021	Belgium	33	23
Observer_003470	Liberia	33	23
Observer_003574	Paraguay	33	23
Observer_003655	Uganda	33	23
Observer_003796	Uganda	33	23
Observer_003798	Jordan	33	23
Observer_004519	Bangladesh	33	23

Рис. 16: Фрагмент результата выполнения седьмого запроса.

Время выполнения запроса: 177.400 мс.

4.2.9. Запрос 8

Запрос: Для каждого телескопа и для каждой страны посчитать число наблюдений, построить 3D-гистограмму.

Данный запрос выполняется по всем телескопам и странам, поэтому дополнительные поля для поиска не выбирались.

Текст запроса на SQL приведён в листинге 26.

```

1 WITH observed_counts AS MATERIALIZED (
2     SELECT
3         o.tele_id,
4         obs.country,
5         COUNT(*) AS observations_count
6     FROM observation o
7     JOIN observer obs
8         ON obs.observer_id = o.observer_id
9     GROUP BY o.tele_id, obs.country
10 )
11 SELECT
12     t.tele_id,
13     t.tele_type,
14     t.oper,
15     countries.country,
16     COALESCE(oc.observations_count, 0) AS observations_count
17 FROM telescope t
18 CROSS JOIN unnest(enum_range(NULL::country_enum)) AS countries(
    country)

```

```

19 LEFT JOIN observed_counts oc
20     ON oc.tele_id = t.tele_id
21     AND oc.country = countries.country
22 ORDER BY observations_count DESC, t.tele_id, countries.country;

```

Listing 26: Текст запроса №8

Реляционная формула запроса:

$$\tau_{\text{observations_count}, \text{tele_id}, \text{country}} \left(\left(\text{telescope} \times \text{enum_range}(\text{country_enum}) \right) \text{ LEFTJOIN } *t \right)$$

Последовательность выполнения запроса приведена в табл. 18.

Таблица 18: Последовательность выполнения запроса 8

Шаг	Операция	Описание
1	Materialized CTE	Формирование набора observed_counts.
2	Join	Соединение наблюдений с наблюдателями для получения страны.
3	GroupAggregate	Подсчёт числа наблюдений для каждой пары телескоп–страна.
4	Cross Join	Построение всех комбинаций телескопов и стран из перечисления country_enum.
5	Left Join	Присоединение фактических количеств наблюдений к полному набору комбинаций.
6	Projection	Замена отсутствующих значений на 0 с помощью COALESCE.
7	Sort	Сортировка по убыванию числа наблюдений, телескопу и стране.

Вспомогательный набор сначала считает реальные наблюдения по парам телескоп–страна. Затем CROSS JOIN создаёт полный набор возможных пар из всех телескопов и всех стран, после чего внешнее соединение добавляет рассчитанные значения; для отсутствующих наблюдений используется ноль.

Фрагмент результата выполнения восьмого запроса приведён на рис. 17.

tele_id	tele_type	oper	country	observations_count
TELE_00075	ground	OPERATOR_05681	Guinea-Bissau	10
TELE_00171	ground	OPERATOR_06684	Albania	10
TELE_00313	space	OPERATOR_04870	Maldives	10
TELE_00440	ground	OPERATOR_00725	Nicaragua	10
TELE_00065	ground	OPERATOR_02038	Poland	9
TELE_00071	space	OPERATOR_09933	Colombia	9
TELE_00109	space	OPERATOR_09914	Comoros	9
TELE_00116	ground	OPERATOR_03990	Democratic Republic of the Congo	9
TELE_00146	space	OPERATOR_04935	Serbia	9
TELE_00207	space	OPERATOR_05546	Saudi Arabia	9
TELE_00213	space	OPERATOR_09856	Chile	9
TELE_00252	space	OPERATOR_08087	United States	9
TELE_00256	ground	OPERATOR_01975	Ghana	9
TELE_00278	ground	OPERATOR_02376	Mongolia	9
TELE_00317	ground	OPERATOR_09064	Burkina Faso	9
TELE_00336	ground	OPERATOR_01478	Mozambique	9
TELE_00357	ground	OPERATOR_09413	Namibia	9
TELE_00385	ground	OPERATOR_01153	Belize	9
TELE_00393	ground	OPERATOR_01884	Papua New Guinea	9
TELE_00410	space	OPERATOR_02151	Fiji	9
TELE_00004	space	OPERATOR_08891	Gabon	8
TELE_00011	ground	OPERATOR_00945	Djibouti	8
TELE_00015	space	OPERATOR_05326	Laos	8
TELE_00035	space	OPERATOR_05709	Chad	8

Рис. 17: Фрагмент результата выполнения восьмого запроса.

Гистограмма результата для топ-20 изображена на рис. 18:

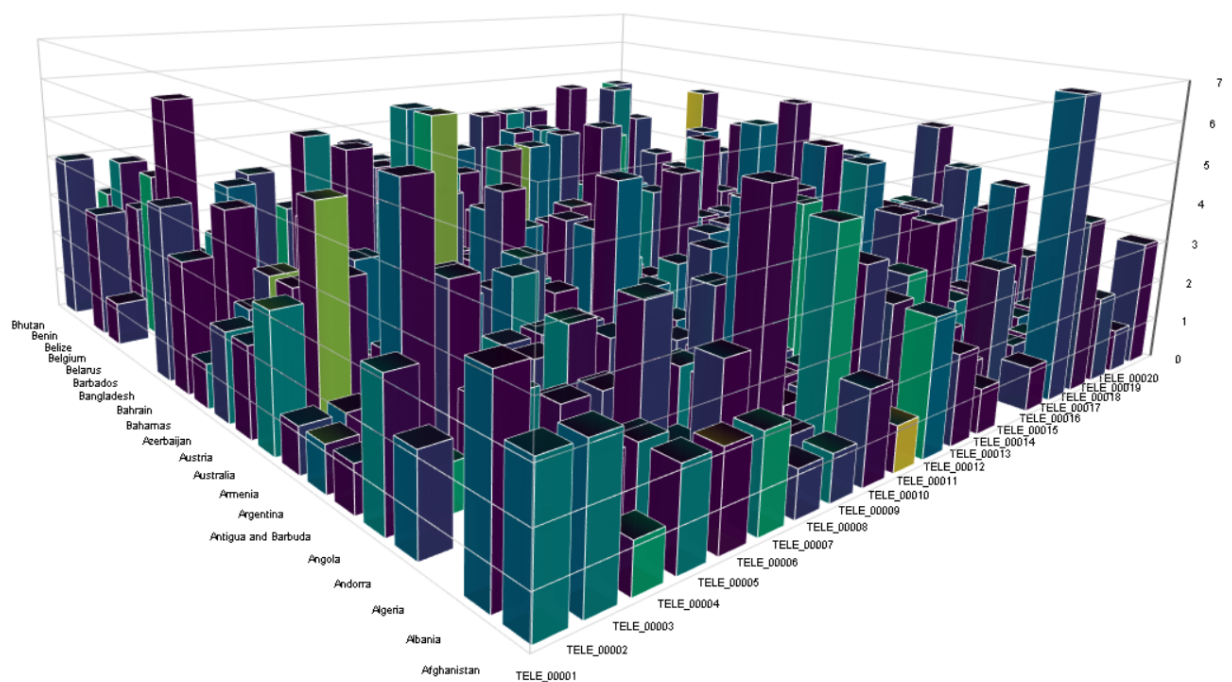


Рис. 18: Гистограмма результата выполнения восьмого запроса.

Время выполнения запроса: 799.293 мс.

4.2.10. Запрос 9

Запрос: Для всех наблюдений через телескоп А, в которых наблюдается объект В, поменять наблюдения на наблюдения для наблюдателя С.

Перед выполнением запроса был введён следующий запрос, чтобы найти такие телескопы, из которых одна экзопланета наблюдалась более 1 раза (листинг 27):

```
1 SELECT
2     tele_id,
3     exo_id,
4     COUNT(*) AS observations_count
5 FROM observation
6 GROUP BY tele_id, exo_id
7 HAVING COUNT(*) > 1
8 ORDER BY observations_count DESC, tele_id, exo_id
9 LIMIT 20;
```

Listing 27: Подготовка к девятому запросу.

Результат изображён на рис. 19.

tele_id	exo_id	observations_count
TELE_00056	EXO_021009	3
TELE_00163	EXO_029302	3
TELE_00276	EXO_041351	3
TELE_00423	EXO_032939	3
TELE_00001	EXO_038017	2
TELE_00003	EXO_002390	2
TELE_00003	EXO_026671	2
TELE_00003	EXO_033750	2
TELE_00003	EXO_040928	2
TELE_00004	EXO_024430	2
TELE_00005	EXO_006851	2
TELE_00008	EXO_025714	2
TELE_00009	EXO_013227	2
TELE_00009	EXO_015831	2
TELE_00009	EXO_022591	2
TELE_00010	EXO_037385	2
TELE_00012	EXO_020375	2
TELE_00012	EXO_033218	2
TELE_00014	EXO_002014	2
TELE_00014	EXO_004847	2
(20 rows)		
Time: 96.551 ms		

Рис. 19: Результат запроса для подготовки к девятому запросу.

Время выполнения запроса: 96.551 мс.

Далее был выполнен запрос, чтобы понять, у каких наблюдателей сейчас эти наблюдения:

```

1 SELECT
2     observation_id,
3     exo_id,
4     tele_id,
5     observer_id,
6     obs_date
7 FROM observation
8 WHERE tele_id = 'TELE_00056'
9     AND exo_id = 'EXO_021009'
10 ORDER BY obs_date, observation_id;

```

Listing 28: Подготовка к девятому запросу.

Результат выполнения второго подготовительного запроса приведён на рис. 20.

observation_id	exo_id	tele_id	observer_id	obs_date
OBS_0083621	EXO_021009	TELE_00056	Observer_002010	2021-11-30
OBS_0083625	EXO_021009	TELE_00056	Observer_001438	2024-12-02
OBS_0083626	EXO_021009	TELE_00056	Observer_002281	2025-01-15
(3 rows)				
Time: 11.258 ms				

Рис. 20: Результат второго запроса для подготовки к девятому запросу.

Время выполнения запроса: 1.178 мс.

Были выбраны следующие поля для поиска:

- A — TELE_00056;
- B — EXO_021009;
- C — Observer_000001 (как видно из рис. 20, у него сейчас нет этих наблюдений).

Текст запроса на SQL приведён в листинге 29.

```
1 WITH rows_to_update AS (  
2     SELECT  
3         o.observation_id,  
4         o.observer_id AS old_observer_id  
5     FROM observation o  
6     WHERE o.tele_id = 'TELE_00056'  
7         AND o.exo_id = 'EXO_021009'  
8         AND o.observer_id <> 'Observer_000001'  
9         AND NOT EXISTS (  
10         SELECT 1  
11         FROM observation duplicate  
12         WHERE duplicate.exo_id = o.exo_id  
13             AND duplicate.tele_id = o.tele_id  
14             AND duplicate.observer_id = 'Observer_000001'  
15             AND duplicate.obs_date = o.obs_date  
16         )  
17 )  
18 UPDATE observation o  
19 SET observer_id = 'Observer_000001'
```



```

20 FROM rows_to_update old
21 WHERE o.observation_id = old.observation_id
22 RETURNING
23     o.observation_id,
24     o.exo_id,
25     o.tele_id,
26     old.old_observer_id,
27     o.observer_id AS new_observer_id,
28     o.obs_date;

```

Listing 29: Текст запроса №9

Реляционная формула запроса:

$$\pi_{\text{observation}_i\text{d}, \text{exo}_i\text{d}, \text{tele}_i\text{d}, \text{old}_o\text{bserver}_i\text{d}, \text{new}_o\text{bserver}_i\text{d}, \text{obs_date}} \left(\text{UPDATE *observer}_i\text{d} \leftarrow \text{Observer}_000001 \right)$$

Последовательность выполнения запроса приведена в табл. 19.

Таблица 19: Последовательность выполнения запроса 9

Шаг	Операция	Описание
1	Filter	Отбор наблюдений телескопа TELE_00056 за экзопланетой EXO_021009.
2	Anti Join	Проверка условия NOT EXISTS, чтобы после обновления не нарушить уникальность пары экзопланета–телескоп–наблюдатель–дата.
3	CTE	Сохранение идентификаторов обновляемых строк и старых значений observer_id.
4	Update	Замена observer_id на Observer_000001 для выбранных строк.
5	Returning	Вывод идентификатора наблюдения, старого наблюдателя, нового наблюдателя и даты наблюдения.

Запрос сначала формирует набор строк, которые нужно изменить, и отдельно запоминает старое значение наблюдателя. Проверка NOT EXISTS исключает строки, для которых обновление создало бы дубликат по ограничению уникальности. Затем выполняется обновление таблицы observation, а блок RETURNING показывает результат замены.

Время выполнения запроса: 25.008 мс.

На рис. 21 видно сравнение старых и новых значений поля observer.

observation_id	exo_id	tele_id	old_observer_id	new_observer_id	obs_date
OBS_0083625	EXO_021009	TELE_00056	Observer_001438	Observer_000001	2024-12-02
OBS_0083621	EXO_021009	TELE_00056	Observer_002010	Observer_000001	2021-11-30
OBS_0083626	EXO_021009	TELE_00056	Observer_002281	Observer_000001	2025-01-15

(3 rows)

UPDATE 3
Time: 25.008 ms

Рис. 21: Результат выполнения второго запроса (сравнение значений до и после).

Далее был введён ещё один запрос, чтобы проверить, что значения действительно обновились:

```

1 SELECT
2     observation_id,
3     exo_id,
4     tele_id,
5     observer_id,
6     obs_date
7 FROM observation
8 WHERE tele_id = 'TELE_00056'
9     AND exo_id = 'EXO_021009'
10 ORDER BY obs_date, observation_id;

```

Listing 30: Проверочный запрос после выполнения запроса №9

Как видно на рис. 22, значения в таблице действительно обновились.

observation_id	exo_id	tele_id	observer_id	obs_date
OBS_0083621	EXO_021009	TELE_00056	Observer_000001	2021-11-30
OBS_0083625	EXO_021009	TELE_00056	Observer_000001	2024-12-02
OBS_0083626	EXO_021009	TELE_00056	Observer_000001	2025-01-15

(3 rows)

Рис. 22: Проверка изменённых значений в таблице после девятого запроса.

Время выполнения запроса: 1.093 мс.

Заключение

В ходе работы был выполнен анализ предметной области «Каталогизация экзопланет», определены цели функционирования базы данных, выявлены основные сущности, их атрибуты и связи. На основе анализа построена ER-диаграмма в нотации Чена, спроектирована схема базы данных и описаны таблицы с обоснованием выбранных типов атрибутов.

Схема базы данных реализована в СУБД PostgreSQL. Для заполнения базы данных написана программа на языке Python с использованием библиотеки *psycopg2*. В итоговой базе содержится 273 166 записей в 9 таблицах, описывающих галактики, звёздные скопления, звёздные и планетарные системы, звёзды, экзопланеты, телескопы, наблюдателей и наблюдения.

Выполнены 9 запросов к базе данных. Для каждого запроса приведены SQL-текст, реляционная формула, последовательность выполнения, текстовое пояснение работы запроса, время выполнения и фрагмент результата. Для запросов, требующих визуального представления данных, построены графики результатов средствами языка R.

Разработанная база данных может служить основой для хранения и анализа сведений об экзопланетах, связанных с ними астрономических объектах и событиях наблюдения. Полученная структура позволяет выполнять выборки по характеристикам экзопланет, телескопов, звёзд, галактик и наблюдателей, а также использовать накопленные данные для аналитических отчётов.

Работа выполнялась на ноутбуке HP Pavilion Gaming Laptop 16-a0xxx с процессором Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU, 6 ядер, 2.60 ГГц, и 16 ГБ оперативной памяти. Запросы выполнялись в СУБД PostgreSQL; генерация данных реализована на языке Python, визуализация результатов выполнена средствами языка R. Среда разработки — Visual Studio Code.

Список литературы

- [1] NASA. Exoplanets - NASA Science [Электронный ресурс] / Chelsea Gohd, Diana Logreira — URL: <https://science.nasa.gov/exoplanets/> (дата обращения: 05.02.2026).
- [2] NASA. What is a Planet? [Электронный ресурс] / Stephen Carney, Diana Logreira — URL: <https://science.nasa.gov/solar-system/planets/what-is-a-planet/> (дата обращения: 05.02.2026).
- [3] ESA. La Silla Observatory [Электронный ресурс] / URL: <https://www.eso.org/public/teles-instr/lasilla/> (дата обращения: 10.02.2026).
- [4] NASA. Exoplanet Catalog [Электронный ресурс] / URL: <https://science.nasa.gov/exoplanets/exoplanet-catalog/> (дата обращения: 10.02.2026).
- [5] <https://www.openexoplanetcatalogue.com/> (дата обращения: 10.02.2026).
- [6] <https://exoplanet.eu/catalog/> (дата обращения: 10.02.2026).
- [7] <https://science.nasa.gov/resource/kepler-186f-the-first-earth-size-planet-in-the-habitable-zone-artists-concept/> (дата обращения: 10.02.2026).
- [8] <https://science.nasa.gov/exoplanets/how-we-find-and-characterize/> (дата обращения: 10.02.2026).
- [9] NASA. In Depth: Exoplanets [Электронный ресурс] / Stephen Carney, Diana Logreira — URL: <https://science.nasa.gov/exoplanets/facts/> (дата обращения: 05.02.2026).
- [10] NASA. What is an Exoplanet? [Электронный ресурс] / Stephen Carney, Diana Logreira — URL: <https://science.nasa.gov/exoplanets/planet-types/> (дата обращения: 05.02.2026).
- [11] <https://science.nasa.gov/mission/webb/>
- [12] NASA. Large Scale Structures - NASA Science [Электронный ресурс] / Jeanette Kazmierczak, Diana Logreira — URL: <https://science.nasa.gov/universe/galaxies/large-scale-structures/> (дата обращения: 07.02.2026).

- [13] Понятие предметной области. Определение сущностей, связей и их свойств. [Электронный ресурс] / URL: <https://studfile.net/preview/9568409/page:26/> (дата обращения: 07.02.2026).
- [14] <https://citizen-science.ru/about/> (дата обращения: 07.02.2026).
- [15] Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke. Database Management Systems / McGraw-Hill Higher Education — 2 издание — Нью-Йорк, 2002 — 931 с. — 26–27, 136–138 с. — 9780071121132 (дата обращения: 11.02.2026).
- [16] Takahashi, Mana, Azuma, Shoko. The Manga Guide to Databases. / TrendPro CO. LTD — Токио, 2009 — 228 с. — 118 с. — 1593271905 (дата обращения: 08.02.2026).
- [17] NASA. Artist's View of Planetary System in Globular Cluster M4 / URL: <https://science.nasa.gov/asset/hubble/artists-view-of-planetary-system-in-globular-cluster-m4/> (дата обращения: 11.02.2026).
- [18] В.Ю. Кара-Ушанов. Реляционная модель данных / В.Ю. Кара-Ушанов, А.В. Овчинникова — Информационный портал УрФУ — Екатеринбург, 2017 — 6–7 с. (дата обращения: 11.02.2026).
- [19] <https://www.britannica.com/science/stellar-classification>
- [20] <https://science.nasa.gov/universe/exoplanets/discovery-alert-with-six-new-worlds-5500-discovery-milestone-passed/#:~:text=The%20Discovery,-With%20the%20discovery&text=Just%20about%2031%20years%20ago,celebrated%20passing%205%2C000%20exoplanets%20discovered.>
- [21] [https://www.scientificamerican.com/article/how-do-we-name-the-stars/#:~:text=These%20more%20modern%20datasets%20\(and,Betelgeuse.](https://www.scientificamerican.com/article/how-do-we-name-the-stars/#:~:text=These%20more%20modern%20datasets%20(and,Betelgeuse.)

Приложение А. Исходный тест программы генерации базы данных

```
1 -- schema.sql
2
3 -- =====
4 -- ENUM TYPES
5 -- =====
6
7 CREATE TYPE tele_type_enum AS ENUM ('space', 'ground');
8
9 CREATE TYPE exo_type_enum AS ENUM (
10     'gas_giant',
11     'neptunian',
12     'superearth',
13     'terrestrial'
14 );
15
16 CREATE TYPE star_class_enum AS ENUM (
17     'O', 'B', 'A', 'F', 'G', 'K', 'M', 'W', 'L', 'D'
18 );
19
20 CREATE TYPE country_enum AS ENUM (
21     'Afghanistan', 'Albania', 'Algeria', 'Andorra', 'Angola', 'Antigua_and
22     Barbuda',
23     'Argentina', 'Armenia', 'Australia', 'Austria', 'Azerbaijan',
24     'Bahamas', 'Bahrain', 'Bangladesh', 'Barbados', 'Belarus', 'Belgium', '
25     Belize',
26     'Benin', 'Bhutan', 'Bolivia', 'Bosnia_and_Herzegovina', 'Botswana', '
27     Brazil',
28     'Brunei', 'Bulgaria', 'Burkina_Faso', 'Burundi',
29     'Cabo_Verde', 'Cambodia', 'Cameroon', 'Canada', 'Central_African_
30     Republic',
31     'Chad', 'Chile', 'China', 'Colombia', 'Comoros', 'Congo_(Congo-
32     Brazzaville)',
33     'Costa_Rica', 'Croatia', 'Cuba', 'Cyprus', 'Czechia',
34     'Democratic_Republic_of_the_Congo', 'Denmark', 'Djibouti', 'Dominica
35     ',
36     'Dominican_Republic',
37     'Ecuador', 'Egypt', 'El_Salvador', 'Equatorial_Guinea', 'Eritrea', '
38     Estonia',
```

32 'Eswatini', 'Ethiopia',
 33 'Fiji', 'Finland', 'France',
 34 'Gabon', 'Gambia', 'Georgia', 'Germany', 'Ghana', 'Greece', 'Grenada',
 35 'Guatemala', 'Guinea', 'Guinea-Bissau', 'Guyana',
 36 'Haiti', 'Honduras', 'Hungary',
 37 'Iceland', 'India', 'Indonesia', 'Iran', 'Iraq', 'Ireland', 'Israel', 'Italy',
 38 'Jamaica', 'Japan', 'Jordan',
 39 'Kazakhstan', 'Kenya', 'Kiribati', 'Kuwait', 'Kyrgyzstan',
 40 'Laos', 'Latvia', 'Lebanon', 'Lesotho', 'Liberia', 'Libya', 'Liechtenstein',
 41 'Lithuania', 'Luxembourg',
 42 'Madagascar', 'Malawi', 'Malaysia', 'Maldives', 'Mali', 'Malta',
 43 'Marshall_Islands', 'Mauritania', 'Mauritius', 'Mexico', 'Micronesia',
 44 'Moldova', 'Monaco', 'Mongolia', 'Montenegro', 'Morocco', 'Mozambique',
 45 'Myanmar',
 46 'Namibia', 'Nauru', 'Nepal', 'Netherlands', 'New_Zealand', 'Nicaragua',
 47 'Niger',
 48 'Nigeria', 'North_Korea', 'North_Macedonia', 'Norway',
 49 'Oman',
 50 'Pakistan', 'Palau', 'Panama', 'Papua_New_Guinea', 'Paraguay', 'Peru',
 51 'Philippines', 'Poland', 'Portugal',
 52 'Qatar',
 53 'Romania', 'Russia', 'Rwanda',
 54 'Saint_Kitts_and_Nevis', 'Saint_Lucia',
 55 'Saint_Vincent_and_the_Grenadines', 'Samoa', 'San_Marino',
 56 'Sao_Tome_and_Principe', 'Saudi_Arabia', 'Senegal', 'Serbia', 'Seychelles',
 57 'Sierra_Leone', 'Singapore', 'Slovakia', 'Slovenia', 'Solomon_Islands',
 58 'Somalia', 'South_Africa', 'South_Korea', 'South_Sudan', 'Spain', 'Sri_Lanka',
 59 'Sudan', 'Suriname', 'Sweden', 'Switzerland', 'Syria',
 60 'Taiwan', 'Tajikistan', 'Tanzania', 'Thailand', 'Timor-Leste', 'Togo',
 61 'Tonga',
 62 'Trinidad_and_Tobago', 'Tunisia', 'Turkey', 'Turkmenistan', 'Tuvalu',
 63 'Uganda', 'Ukraine', 'United_Arab_Emirates', 'United_Kingdom',
 'United_States', 'Uruguay', 'Uzbekistan',
 'Vanuatu', 'Vatican_City', 'Venezuela', 'Vietnam',

```

64 'Yemen',
65 'Zambia', 'Zimbabwe'
66 );
67
68 -- =====
69 -- CORE TABLES
70 -- =====
71
72 CREATE TABLE galaxy (
73     galaxy_id VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
74     conf_plan INT NOT NULL CHECK (conf_plan >= 0),
75     hab_plan INT NOT NULL CHECK (hab_plan >= 0 AND hab_plan <=
76         conf_plan),
77     dist DECIMAL(12, 6) NOT NULL CHECK (dist >= 0)
78 );
79
80 CREATE TABLE cluster (
81     cluster_id VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
82     stars_count INT NOT NULL CHECK (stars_count >= 10),
83     conf_plan INT NOT NULL CHECK (conf_plan >= 0),
84     hab_plan INT NOT NULL CHECK (hab_plan >= 0 AND hab_plan <=
85         conf_plan),
86     dist DECIMAL(12, 6) NOT NULL CHECK (dist >= 0),
87     galaxy_id VARCHAR(30) NOT NULL
88     REFERENCES galaxy(galaxy_id) ON DELETE CASCADE
89 );
90
91 CREATE TABLE stellar_system (
92     stellar_id VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
93     stars_count INT NOT NULL CHECK (stars_count >= 1),
94     conf_plan INT NOT NULL CHECK (conf_plan >= 0),
95     hab_plan INT NOT NULL CHECK (hab_plan >= 0 AND hab_plan <=
96         conf_plan),
97     dist DECIMAL(12, 6) NOT NULL CHECK (dist >= 0),
98     cluster_id VARCHAR(30) NOT NULL
99     REFERENCES cluster(cluster_id) ON DELETE CASCADE
100 );
101
102 CREATE TABLE plan_system (
103     system_id VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
104     conf_plan INT NOT NULL CHECK (conf_plan >= 1),

```



```

102     hab_plan      INT NOT NULL CHECK (hab_plan >= 0 AND hab_plan
103         <= conf_plan),
104     distance      DECIMAL(12, 6) NOT NULL CHECK (distance >= 0),
105     stell_sys_id  VARCHAR(30) NOT NULL
106         REFERENCES stellar_system(stellar_id) ON DELETE CASCADE
107 );
108 -- =====
109 -- OBJECTS
110 -- =====
111
112 CREATE TABLE star (
113     star_id  VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
114     class    star_class_enum NOT NULL,
115     mass     DECIMAL(5, 2) NOT NULL CHECK (mass > 0),
116     radius   DECIMAL(10, 4) NOT NULL CHECK (radius > 0),
117     temp     INT NOT NULL CHECK (temp > 0),
118     dist     DECIMAL(16, 6) NOT NULL CHECK (dist >= 0),
119     sys_id   VARCHAR(30) NOT NULL
120         REFERENCES plan_system(system_id) ON DELETE CASCADE
121 );
122
123 CREATE TABLE exoplanet (
124     exo_id      VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
125     mass        DECIMAL(10, 4) NOT NULL CHECK (mass > 0),
126     radius      DECIMAL(10, 4) NOT NULL CHECK (radius > 0),
127     orb_period  DECIMAL(10, 4) NOT NULL CHECK (orb_period > 0),
128     exo_type    exo_type_enum NOT NULL,
129     dist        DECIMAL(12, 6) NOT NULL CHECK (dist >= 0),
130     discov_date DATE NOT NULL CHECK (
131         discov_date BETWEEN DATE '1992-01-01' AND CURRENT_DATE
132     ),
133     last_obs_date DATE NOT NULL CHECK (
134         last_obs_date BETWEEN discov_date AND CURRENT_DATE
135     ),
136     sys_id      VARCHAR(30) NOT NULL
137         REFERENCES plan_system(system_id) ON DELETE CASCADE
138 );
139
140 CREATE TABLE telescope (
141     tele_id VARCHAR(47) PRIMARY KEY,

```

```

142     tele_type tele_type_enum NOT NULL,
143     aper DECIMAL(6,2) NOT NULL CHECK (aper > 0),
144     com_year INT NOT NULL CHECK (
145         com_year BETWEEN 1609 AND EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)
146         ::INT
147     ),
148     oper VARCHAR(81) NOT NULL,
149     discov_plan INT NOT NULL CHECK (discov_plan >= 0)
150 );
151
152 CREATE TABLE observer (
153     observer_id VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
154     bday          DATE NOT NULL CHECK (
155         bday BETWEEN DATE '1609-01-01' AND CURRENT_DATE
156     ),
157     country       country_enum NOT NULL,
158     discovs       INT NOT NULL CHECK (discovs >= 0)
159 );
160
161 CREATE TABLE observation (
162     observation_id VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
163     exo_id          VARCHAR(30) NOT NULL
164         REFERENCES exoplanet(exo_id) ON DELETE CASCADE,
165     tele_id         VARCHAR(47) NOT NULL
166         REFERENCES telescope(tele_id) ON DELETE CASCADE,
167     observer_id     VARCHAR(100) NOT NULL
168         REFERENCES observer(observer_id) ON DELETE CASCADE,
169     obs_date        DATE NOT NULL CHECK (
170         obs_date BETWEEN DATE '1992-01-01' AND CURRENT_DATE
171     ),
172     CONSTRAINT observation_unique_event
173         UNIQUE (exo_id, tele_id, observer_id, obs_date)
174 );

```

Приложение Б. Исходный текст программы генерации тестовых данных

```
1 import psycopg2
2 from datetime import date, timedelta
3 import random
4
5 conn = psycopg2.connect(dbname="mydb", user="postgres")
6 cur = conn.cursor()
7
8 print("Очистка таблиц...")
9
10 cur.execute("""
11     TRUNCATE TABLE
12     observation,
13     exoplanet,
14     star,
15     telescope,
16     observer,
17     plan_system,
18     stellar_system,
19     cluster,
20     galaxy
21     CASCADE;
22 """)
23
24 TODAY = date.today()
25
26
27 def random_date(start_date, end_date):
28     days = (end_date - start_date).days
29     return start_date + timedelta(days=random.randint(0, days))
30
31
32 def random_decimal(min_value, max_value):
33     return random.uniform(min_value, max_value)
34
35
36 def make_id(prefix, number, width=5):
37     return f"{prefix}_{number:0{width}d}"
38
```

```

39
40 \# Случайное количество записей
41 \# с контролем общей суммы      200-k300k
42 \# =====
43 TARGET_MIN = 200_000
44 TARGET_MAX = 300_000
45
46 while True:
47     GALAXIES_COUNT = random.randint(30, 70)
48     CLUSTERS_COUNT = random.randint(300, 700)
49     STELLAR_SYSTEMS_COUNT = random.randint(3000, 7000)
50     PLAN_SYSTEMS_COUNT = random.randint(15000, 30000)
51     STARS_COUNT = random.randint(25000, 50000)
52     EXOPLANETS_COUNT = random.randint(30000, 50000)
53     TELESCOPES_COUNT = random.randint(200, 500)
54     OBSERVERS_COUNT = random.randint(7000, 15000)
55
56     estimated_observations = EXOPLANETS_COUNT * 4
57
58     estimated_total = (
59         GALAXIES_COUNT
60         + CLUSTERS_COUNT
61         + STELLAR_SYSTEMS_COUNT
62         + PLAN_SYSTEMS_COUNT
63         + STARS_COUNT
64         + EXOPLANETS_COUNT
65         + TELESCOPES_COUNT
66         + OBSERVERS_COUNT
67         + estimated_observations
68     )
69
70     if TARGET_MIN <= estimated_total <= TARGET_MAX:
71         break
72
73 \# Гарантия, что хватит звёзд : минимум 10 звёзд на каждое скопление
74 if STARS_COUNT < CLUSTERS_COUNT * 10:
75     STARS_COUNT = CLUSTERS_COUNT * 10
76
77 \# Гарантия, что хватит планетарных систем : минимум 1
    на каждое скопление
78 if PLAN_SYSTEMS_COUNT < CLUSTERS_COUNT:

```

```

79     PLAN_SYSTEMS_COUNT = CLUSTERS_COUNT
80
81 \# Гарантия, что хватит звёздных систем : минимум 1 на каждое скопление
82 if STELLAR_SYSTEMS_COUNT < CLUSTERS_COUNT:
83     STELLAR_SYSTEMS_COUNT = CLUSTERS_COUNT
84
85 print("Случайно выбранное количество записей:")
86 print(f"Галактик: {GALAXIES_COUNT}")
87 print(f"Скоплений: {CLUSTERS_COUNT}")
88 print(f"Звёздных систем: {STELLAR_SYSTEMS_COUNT}")
89 print(f"Планетных систем: {PLAN_SYSTEMS_COUNT}")
90 print(f"Звёзд: {STARS_COUNT}")
91 print(f"Экзопланет: {EXOPLANETS_COUNT}")
92 print(f"Телескопов: {TELESCOPES_COUNT}")
93 print(f"Наблюдателей: {OBSERVERS_COUNT}")
94 print(f"Примерная сумма: {estimated_total}")
95
96 \# =====
97 \# ENUM значения
98 \# =====
99 exo_types = [
100     'gas_giant',
101     'neptunian',
102     'superearth',
103     'terrestrial'
104 ]
105
106 star_classes = [
107     'O', 'B', 'A', 'F', 'G', 'K', 'M', 'W', 'L', 'D'
108 ]
109
110 tele_types = [
111     'space',
112     'ground'
113 ]
114
115 countries = [
116     'Afghanistan', 'Albania', 'Algeria', 'Andorra', 'Angola', 'Antigua and
117     Barbuda',
118     'Argentina', 'Armenia', 'Australia', 'Austria', 'Azerbaijan',

```

118 'Bahamas', 'Bahrain', 'Bangladesh', 'Barbados', 'Belarus', 'Belgium', '
 Belize',
 119 'Benin', 'Bhutan', 'Bolivia', 'Bosnia_and_Herzegovina', 'Botswana', '
 Brazil',
 120 'Brunei', 'Bulgaria', 'Burkina_Faso', 'Burundi',
 121 'Cabo_Verde', 'Cambodia', 'Cameroon', 'Canada', 'Central_African_
 Republic',
 122 'Chad', 'Chile', 'China', 'Colombia', 'Comoros', 'Congo_(Congo-
 Brazzaville)',
 123 'Costa_Rica', 'Croatia', 'Cuba', 'Cyprus', 'Czechia',
 124 'Democratic_Republic_of_the_Congo', 'Denmark', 'Djibouti', 'Dominica
 ',
 125 'Dominican_Republic',
 126 'Ecuador', 'Egypt', 'El_Salvador', 'Equatorial_Guinea', 'Eritrea', '
 Estonia',
 127 'Eswatini', 'Ethiopia',
 128 'Fiji', 'Finland', 'France',
 129 'Gabon', 'Gambia', 'Georgia', 'Germany', 'Ghana', 'Greece', 'Grenada',
 130 'Guatemala', 'Guinea', 'Guinea-Bissau', 'Guyana',
 131 'Haiti', 'Honduras', 'Hungary',
 132 'Iceland', 'India', 'Indonesia', 'Iran', 'Iraq', 'Ireland', 'Israel', '
 Italy',
 133 'Jamaica', 'Japan', 'Jordan',
 134 'Kazakhstan', 'Kenya', 'Kiribati', 'Kuwait', 'Kyrgyzstan',
 135 'Laos', 'Latvia', 'Lebanon', 'Lesotho', 'Liberia', 'Libya', '
 Liechtenstein',
 136 'Lithuania', 'Luxembourg',
 137 'Madagascar', 'Malawi', 'Malaysia', 'Maldives', 'Mali', 'Malta',
 138 'Marshall_Islands', 'Mauritania', 'Mauritius', 'Mexico', 'Micronesia'
 ,
 139 'Moldova', 'Monaco', 'Mongolia', 'Montenegro', 'Morocco', 'Mozambique'
 ,
 140 'Myanmar',
 141 'Namibia', 'Nauru', 'Nepal', 'Netherlands', 'New_Zealand', 'Nicaragua'
 , 'Niger',
 142 'Nigeria', 'North_Korea', 'North_Macedonia', 'Norway',
 143 'Oman',
 144 'Pakistan', 'Palau', 'Panama', 'Papua_New_Guinea', 'Paraguay', 'Peru',
 145 'Philippines', 'Poland', 'Portugal',
 146 'Qatar',
 147 'Romania', 'Russia', 'Rwanda',

```

148 'Saint_Kitts_and_Nevis', 'Saint_Lucia',
149 'Saint_Vincent_and_the_Grenadines', 'Samoa', 'San_Marino',
150 'Sao_Tome_and_Principe', 'Saudi_Arabia', 'Senegal', 'Serbia', '
    Seychelles',
151 'Sierra_Leone', 'Singapore', 'Slovakia', 'Slovenia', 'Solomon_Islands
    ',
152 'Somalia', 'South_Africa', 'South_Korea', 'South_Sudan', 'Spain', 'Sri
    _Lanka',
153 'Sudan', 'Suriname', 'Sweden', 'Switzerland', 'Syria',
154 'Taiwan', 'Tajikistan', 'Tanzania', 'Thailand', 'Timor-Leste', 'Togo',
    'Tonga',
155 'Trinidad_and_Tobago', 'Tunisia', 'Turkey', 'Turkmenistan', 'Tuvalu',
156 'Uganda', 'Ukraine', 'United_Arab_Emirates', 'United_Kingdom',
157 'United_States', 'Uruguay', 'Uzbekistan',
158 'Vanuatu', 'Vatican_City', 'Venezuela', 'Vietnam',
159 'Yemen',
160 'Zambia', 'Zimbabwe'
161 ]
162
163 operators = [
164     'NASA',
165     'ESA',
166     'Roscosmos',
167     'JAXA',
168     'CNSA',
169     'ESO',
170     'ISRO',
171     'DLR',
172     'CNES',
173     'Private_Observatory_Network',
174     'International_Space_Research_Group',
175     'Global_Telescope_Association'
176 ]
177
178 \# =====
179 \# 1. Галактики
180 \# =====
181 print("Галактики...")
182
183 galaxy_ids = []
184

```

```

185 for i in range(1, GALAXIES_COUNT + 1):
186     galaxy_id = make_id("GAL", i, 4)
187
188     conf_plan = random.randint(10, 5000)
189     hab_plan = random.randint(0, conf_plan)
190
191     cur.execute("""
192         INSERT INTO galaxy
193         (galaxy_id, conf_plan, hab_plan, dist)
194         VALUES (%s, %s, %s, %s);
195     """, (
196         galaxy_id,
197         conf_plan,
198         hab_plan,
199         random_decimal(0, 1000000)
200     ))
201
202     galaxy_ids.append(galaxy_id)
203
204 \# =====
205 \# 2. Скопления
206 \# =====
207 print("Скопления...")
208
209 cluster_ids = []
210
211 for i in range(1, CLUSTERS_COUNT + 1):
212     cluster_id = make_id("CLS", i, 5)
213
214     conf_plan = random.randint(5, 2000)
215     hab_plan = random.randint(0, conf_plan)
216
217     cur.execute("""
218         INSERT INTO cluster
219         (cluster_id, stars_count, conf_plan, hab_plan, dist,
220          galaxy_id)
221         VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s);
222     """, (
223         cluster_id,
224         random.randint(10, 100000),
225         conf_plan,

```



```

225         hab_plan,
226         random_decimal(0, 500000),
227         random.choice(galaxy_ids)
228     ))
229
230     cluster_ids.append(cluster_id)
231
232     \# =====
233     \# 3. Звёздные системы
234     \# =====
235     print("Звёздные системы...")
236
237     stellar_ids = []
238     stellar_to_cluster = {}
239     cluster_stellar_ids = {cluster_id: [] for cluster_id in
        cluster_ids}
240
241     stellar_counter = 1
242
243     \# Минимум 1 звёздная система на каждое скопление
244     for cluster_id in cluster_ids:
245         stellar_id = make_id("STELLAR", stellar_counter, 5)
246         stellar_counter += 1
247
248         conf_plan = random.randint(1, 300)
249         hab_plan = random.randint(0, conf_plan)
250
251         cur.execute("""
252             INSERT INTO stellar_system
253             (stellar_id, stars_count, conf_plan, hab_plan, dist,
                cluster_id)
254             VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s);
255             """, (
256                 stellar_id,
257                 random.randint(1, 8),
258                 conf_plan,
259                 hab_plan,
260                 random_decimal(0, 100000),
261                 cluster_id
262             ))
263

```

```

264     stellar_ids.append(stellar_id)
265     stellar_to_cluster[stellar_id] = cluster_id
266     cluster_stellar_ids[cluster_id].append(stellar_id)
267
268 \# Остальные звёздные системы случайно
269 while stellar_counter <= STELLAR_SYSTEMS_COUNT:
270     stellar_id = make_id("STELLAR", stellar_counter, 5)
271     stellar_counter += 1
272
273     cluster_id = random.choice(cluster_ids)
274
275     conf_plan = random.randint(1, 300)
276     hab_plan = random.randint(0, conf_plan)
277
278     cur.execute("""
279         INSERT INTO stellar_system
280         (stellar_id, stars_count, conf_plan, hab_plan, dist,
281          cluster_id)
282         VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s);
283     """, (
284         stellar_id,
285         random.randint(1, 8),
286         conf_plan,
287         hab_plan,
288         random_decimal(0, 100000),
289         cluster_id
290     ))
291
292     stellar_ids.append(stellar_id)
293     stellar_to_cluster[stellar_id] = cluster_id
294     cluster_stellar_ids[cluster_id].append(stellar_id)
295
296 \# =====
297 \# 4. Планетные системы
298 \# =====
299
300 print("Планетные системы...")
301
302 plan_system_ids = []
303 plan_system_to_cluster = {}
304 cluster_plan_system_ids = {cluster_id: [] for cluster_id in
305     cluster_ids}

```

```

303
304 system_counter = 1
305
306 \# Минимум 1 планетарная система на каждое звёздное скопление
307 for cluster_id in cluster_ids:
308     system_id = make_id("SYS", system_counter, 6)
309     system_counter += 1
310
311     stellar_id = random.choice(cluster_stellar_ids[cluster_id])
312
313     conf_plan = random.randint(1, 20)
314     hab_plan = random.randint(0, conf_plan)
315
316     cur.execute("""
317         INSERT INTO plan_system
318         (system_id, conf_plan, hab_plan, distance, stell_sys_id)
319         VALUES (%s, %s, %s, %s, %s);
320     """, (
321         system_id,
322         conf_plan,
323         hab_plan,
324         random_decimal(0, 100000),
325         stellar_id
326     ))
327
328     plan_system_ids.append(system_id)
329     plan_system_to_cluster[system_id] = cluster_id
330     cluster_plan_system_ids[cluster_id].append(system_id)
331
332 \# Остальные планетарные системы случайно
333 while system_counter <= PLAN_SYSTEMS_COUNT:
334     system_id = make_id("SYS", system_counter, 6)
335     system_counter += 1
336
337     stellar_id = random.choice(stellar_ids)
338     cluster_id = stellar_to_cluster[stellar_id]
339
340     conf_plan = random.randint(1, 20)
341     hab_plan = random.randint(0, conf_plan)
342
343     cur.execute("""

```

```

344         INSERT INTO plan_system
345         (system_id, conf_plan, hab_plan, distance, stell_sys_id)
346         VALUES (%s, %s, %s, %s, %s);
347     """ , (
348         system_id,
349         conf_plan,
350         hab_plan,
351         random_decimal(0, 100000),
352         stellar_id
353     ))
354
355     plan_system_ids.append(system_id)
356     plan_system_to_cluster[system_id] = cluster_id
357     cluster_plan_system_ids[cluster_id].append(system_id)
358
359     \# =====
360     \# 5. Звёзды
361     \# =====
362     print("Звёзды...")
363
364
365     def generate_star_params():
366         star_class = random.choice(star_classes)
367
368         if star_class == 'O':
369             mass = random_decimal(16, 90)
370             radius = random_decimal(6, 20)
371             temp = random.randint(30000, 50000)
372
373         elif star_class == 'B':
374             mass = random_decimal(2.1, 16)
375             radius = random_decimal(1.8, 6)
376             temp = random.randint(10000, 30000)
377
378         elif star_class == 'A':
379             mass = random_decimal(1.4, 2.1)
380             radius = random_decimal(1.4, 2.5)
381             temp = random.randint(7500, 10000)
382
383         elif star_class == 'F':
384             mass = random_decimal(1.04, 1.4)

```

```

385         radius = random_decimal(1.15, 1.4)
386         temp = random.randint(6000, 7500)
387
388     elif star_class == 'G':
389         mass = random_decimal(0.8, 1.04)
390         radius = random_decimal(0.9, 1.15)
391         temp = random.randint(5200, 6000)
392
393     elif star_class == 'K':
394         mass = random_decimal(0.45, 0.8)
395         radius = random_decimal(0.7, 0.9)
396         temp = random.randint(3700, 5200)
397
398     elif star_class == 'M':
399         mass = random_decimal(0.08, 0.45)
400         radius = random_decimal(0.1, 0.7)
401         temp = random.randint(2400, 3700)
402
403     else:
404         mass = random_decimal(0.1, 10)
405         radius = random_decimal(0.01, 5)
406         temp = random.randint(1000, 100000)
407
408     return star_class, mass, radius, temp
409
410
411 def insert_star(star_id, system_id):
412     star_class, mass, radius, temp = generate_star_params()
413
414     cur.execute("""
415 INSERT INTO star
416 (star_id, class, mass, radius, temp, dist, sys_id)
417 VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s);
418 """, (
419     star_id,
420     star_class,
421     mass,
422     radius,
423     temp,
424     random_decimal(0, 100000),
425     system_id

```

```

426     ))
427
428
429 star_ids = []
430 star_counter = 1
431
432 \# Минимум 10 звёзд в каждом звёздном скоплении
433 for cluster_id in cluster_ids:
434     for _ in range(10):
435         star_id = make_id("STAR", star_counter, 6)
436         star_counter += 1
437
438         system_id = random.choice(cluster_plan_system_ids[
439             cluster_id])
440
441         insert_star(star_id, system_id)
442         star_ids.append(star_id)
443
444 \# Остальные звёзды случайно
445 while star_counter <= STARS_COUNT:
446     star_id = make_id("STAR", star_counter, 6)
447     star_counter += 1
448
449     system_id = random.choice(plan_system_ids)
450
451     insert_star(star_id, system_id)
452     star_ids.append(star_id)
453
454 \# =====
455 \# 6. Экзопланеты
456 \# =====
457 print("Экзопланеты...")
458
459 exo_ids = []
460 exo_discovery_dates = {}
461
462 for i in range(1, EXOPLANETS_COUNT + 1):
463     exo_id = make_id("EXO", i, 6)
464     exo_type = random.choice(exo_types)
465
466     if exo_type == 'gas_giant':

```

```

466         mass = random_decimal(50, 5000)
467         radius = random_decimal(5, 20)
468
469     elif exo_type == 'neptunian':
470         mass = random_decimal(10, 50)
471         radius = random_decimal(2, 6)
472
473     elif exo_type == 'superearth':
474         mass = random_decimal(2, 10)
475         radius = random_decimal(1.2, 2.5)
476
477     else:
478         mass = random_decimal(0.1, 2)
479         radius = random_decimal(0.3, 1.5)
480
481     discov_date = random_date(date(1992, 1, 1), TODAY)
482     last_obs_date = random_date(discov_date, TODAY)
483
484     cur.execute("""
485     INSERT INTO exoplanet
486     (exo_id, mass, radius, orb_period, exo_type, dist,
487     discov_date, last_obs_date, sys_id)
488     VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s);
489     """, (
490         exo_id,
491         mass,
492         radius,
493         random_decimal(0.5, 5000),
494         exo_type,
495         random_decimal(0, 100000),
496         discov_date,
497         last_obs_date,
498         random.choice(plan_system_ids)
499     ))
500
501     exo_ids.append(exo_id)
502     exo_discovery_dates[exo_id] = discov_date
503
504 \# =====
505 \# 7. Телескопы
506 \# =====

```

```

507 print("Телескопы...")
508
509 tele_ids = []
510
511 for i in range(1, TELESCOPES_COUNT + 1):
512     tele_id = make_id("TELE", i, 5)
513
514     tele_type = random.choice(tele_types)
515
516     if tele_type == 'space':
517         aper = random_decimal(0.2, 10)
518         com_year = random.randint(1960, TODAY.year)
519     else:
520         aper = random_decimal(0.5, 40)
521         com_year = random.randint(1609, TODAY.year)
522
523     cur.execute("""
524         INSERT INTO telescope
525         (tele_id, tele_type, aper, com_year, oper, discov_plan)
526         VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s);
527     """, (
528         tele_id,
529         tele_type,
530         aper,
531         com_year,
532         random.choice(operators),
533         0
534     ))
535
536     tele_ids.append(tele_id)
537
538 \# =====
539 \# 8. Наблюдатели
540 \# =====
541 print("Наблюдатели...")
542
543 observer_ids = []
544
545 for i in range(1, OBSERVERS_COUNT + 1):
546     observer_id = f"Observer_{i:06d}"
547

```



```

548     cur.execute("""
549     INSERT INTO observer
550     (observer_id, bday, country, discovs)
551     VALUES (%s, %s, %s, %s);
552     """, (
553         observer_id,
554         random_date(date(1930, 1, 1), date(2005, 12, 31)),
555         random.choice(countries),
556         0
557     ))
558
559     observer_ids.append(observer_id)
560
561     \# =====
562     \# 9. Наблюдения
563     \# =====
564     print("Наблюдения...")
565
566     observation_ids = []
567     used_observations = set()
568
569     telescope_discovs = {tele_id: 0 for tele_id in tele_ids}
570     observer_discovs = {observer_id: 0 for observer_id in
571         observer_ids}
572
573     obs_counter = 1
574
575     for exo_id in exo_ids:
576         observations_for_planet = random.randint(1, 7)
577
578         for _ in range(observations_for_planet):
579             tele_id = random.choice(tele_ids)
580             observer_id = random.choice(observer_ids)
581
582             obs_date = random_date(exo_discovery_dates[exo_id], TODAY
583                 )
584
585             unique_key = (exo_id, tele_id, observer_id, obs_date)
586
587             attempts = 0
588             while unique_key in used_observations and attempts < 20:

```

```

587         tele_id = random.choice(tele_ids)
588         observer_id = random.choice(observer_ids)
589         obs_date = random_date(exo_discovery_dates[exo_id],
                                TODAY)
590
591         unique_key = (exo_id, tele_id, observer_id, obs_date)
592         attempts += 1
593
594         if unique_key in used_observations:
595             continue
596
597         used_observations.add(unique_key)
598
599         observation_id = make_id("OBS", obs_counter, 7)
600         obs_counter += 1
601
602         cur.execute("""
603             INSERT INTO observation
604             (observation_id, exo_id, tele_id, observer_id,
605              obs_date)
606             VALUES (%s, %s, %s, %s, %s);
607             """, (
608                 observation_id,
609                 exo_id,
610                 tele_id,
611                 observer_id,
612                 obs_date
613             ))
614
615         observation_ids.append(observation_id)
616
617         telescope_discovs[tele_id] += 1
618         observer_discovs[observer_id] += 1
619
620         \# =====
621         \# 10. Обновление статистики
622         \# =====
623         print("Обновление статистики...")
624
625         for tele_id, count in telescope_discovs.items():
626             cur.execute("""

```

```

626 UPDATE telescope
627 SET discov_plan = %s
628 WHERE tele_id = %s;
629 """ , (
630     count,
631     tele_id
632 ))
633
634 for observer_id, count in observer_discovs.items():
635     cur.execute("""
636 UPDATE observer
637 SET discovs = %s
638 WHERE observer_id = %s;
639 """ , (
640     count,
641     observer_id
642 ))
643
644 \# =====
645 \# Завершение
646 \# =====
647 conn.commit()
648 cur.close()
649 conn.close()
650
651 total_records = (
652     len(galaxy_ids)
653     + len(cluster_ids)
654     + len(stellar_ids)
655     + len(plan_system_ids)
656     + len(star_ids)
657     + len(exo_ids)
658     + len(tele_ids)
659     + len(observer_ids)
660     + len(observation_ids)
661 )
662
663 print("Готово!")
664 print(f"Галактик: {len(galaxy_ids)}")
665 print(f"Скоплений: {len(cluster_ids)}")
666 print(f"Звёздных систем: {len(stellar_ids)}")

```

```

667 print(f"Планетных систем: {len(plan_system_ids)}")
668 print(f"Звёзд: {len(star_ids)}")
669 print(f"Экзопланет: {len(exo_ids)}")
670 print(f"Телескопов: {len(tele_ids)}")
671 print(f"Наблюдателей: {len(observer_ids)}")
672 print(f"Наблюдений: {len(observation_ids)}")
673 print(f"Всего записей: {total_records}")
674
675 \# print()
676 \# printПроверочные(" SQLзапросы-:")
677 \# print("")
678 \# 1. Проверка, что в каждом скоплении есть минимум 1
    планетарная система :
679
680 \# SELECT
681 \#     c.cluster_id,
682 \#     COUNT(DISTINCT ps.system_id) AS planet_systems_count
683 \# FROM cluster c
684 \# LEFT JOIN stellar_system ss
685 \#     ON ss.cluster_id = c.cluster_id
686 \# LEFT JOIN plan_system ps
687 \#     ON ps.stell_sys_id = ss.stellar_id
688 \# GROUP BY c.cluster_id
689 \# HAVING COUNT(DISTINCT ps.system_id) < 1;
690
691 \# 2. Проверка, что в каждом скоплении есть минимум 10 звёзд:
692
693 \# SELECT
694 \#     c.cluster_id,
695 \#     COUNT(s.star_id) AS stars_count
696 \# FROM cluster c
697 \# LEFT JOIN stellar_system ss
698 \#     ON ss.cluster_id = c.cluster_id
699 \# LEFT JOIN plan_system ps
700 \#     ON ps.stell_sys_id = ss.stellar_id
701 \# LEFT JOIN star s
702 \#     ON s.sys_id = ps.system_id
703 \# GROUP BY c.cluster_id
704 \# HAVING COUNT(s.star_id) < 10;
705 \# "")

```